



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I –CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE-CCBS
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM FARMÁCIA

CARLOS DANIEL DE ARAUJO

**CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE *STAPHYLOCOCCUS* SPP. ISOLADOS DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA:
IMPACTO NA TRANSMISSÃO CRUZADA AOS PACIENTES**

CAMPINA GRANDE – PB

2026

CARLOS DANIEL DE ARAUJO

**CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE *STAPHYLOCOCCUS* SPP. ISOLADOS DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA:
IMPACTO NA TRANSMISSÃO CRUZADA AOS PACIENTES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso de Farmácia da
Universidade Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do título de
BACHAREL EM FARMÁCIA.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Maria de Freitas e Silva

CAMPINA GRANDE – PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

A663c Araujo, Carlos Daniel de.

Caracterização fenotípica de *Staphylococcus* spp. isolados de profissionais de saúde em unidades de terapia intensiva [manuscrito] : impacto na transmissão cruzada aos pacientes / Carlos Daniel de Araujo. - 2025. 54 f. : il. color.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2025.

"Orientação : Prof. Dra. Patricia Maria de Freitas e Silva, Departamento de Farmácia - CCBS".

1. Bactérias multirresistentes. 2. Culturas de vigilância. 3. Infecções hospitalares. I. Título

21. ed. CDD 610.73

CARLOS DANIEL DE ARAUJO

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE STAPHYLOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA:
IMPACTO NA TRANSMISSÃO CRUZADA AOS PACIENTES

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Coordenação do
Curso de Farmácia da Universidade
Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do
título de BACHAREL EM FARMÁCIA

Aprovada em: 06/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Heronides dos Santos Pereira** (***.199.104-**), em **08/02/2026 09:18:51** com chave **53d9564204e811f199e99a5189486481**.
- **Patricia Maria de Freitas e Silva** (***.271.284-**), em **08/02/2026 09:20:20** com chave **891edfc004e811f1a7ef22e98e3902d1**.
- **Renata da Silva Leandro** (***.312.594-**), em **08/02/2026 09:23:04** com chave **eac1a59604e811f19c6622e98e3902d1**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 08/02/2026

Código de Autenticação: 4d351e



A minha mãe, que sempre esteve ao
meu lado em todos os momentos,
DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Diante dos inúmeros desafios enfrentados ao longo da jornada acadêmica, este momento de agradecimentos representa a oportunidade de refletir sobre o caminho percorrido e reconhecer que cada obstáculo foi superado. As emoções se intensificam e a gratidão torna-se ainda mais presente.

Expresso minha profunda gratidão a Deus por me conduzir ao longo de toda esta etapa, impedindo que eu desistisse nos momentos mais desafiadores e capacitando-me a seguir em frente de cabeça erguida. Por guiar-me nessa jornada com esperança e otimismo, iluminando meu caminho mesmo nas situações mais difíceis.

À minha querida mãe, Maria Elizabete, mulher forte e teimosa que não mediu esforços todos os dias para que eu concluísse o curso e nunca deixou faltar nada durante esta caminhada de longos cinco anos, seja com amor, apoio, conselhos ou palavras de conforto nos momentos mais difíceis. Cada conquista, desde o dia em que entrei na universidade até hoje, e todos os próximos passos que trilharei, devo a você.

Ao meu amigo Carlos Antônio, que sempre se mostrou disposto a me auxiliar em tudo que estava ao seu alcance. Seu apoio foi fundamental em diversos momentos, e sou profundamente grato pela sua presença constante e pelo suporte incondicional que me ofereceu ao longo de toda a trajetória.

Agradeço de forma especial à minha avó, que já não está entre nós, mas deixou em minha vida amor, exemplos e ensinamentos que sempre levarei comigo. Esta conquista também é em homenagem a ela.

À minha amiga Hérica Tatyanna expresso minha eterna gratidão por ter sido minha rede de apoio mais sólida ao chegar em um novo estado e ao longo da trajetória acadêmica, tornando o processo mais fácil e menos doloroso. Sua amizade foi essencial para que eu alcançasse meu tão sonhado diploma. Cada momento compartilhado – sorrisos, grupos de estudo, brincadeiras, discussões e gestos de apoio – não ficarão apenas na lembrança, levarei você no meu coração onde quer que eu vá. Obrigado por ser mais do que uma amiga, por ser minha família longe de casa. A sua amizade me fez entender o verdadeiro significado dessa palavra, e tornou esta jornada ainda mais significativa e leve.

Agradeço à minha namorada Vitória, companheira em diversos momentos desta caminhada. Seu apoio, paciência e incentivo constante foram importantes para que eu continuasse firme diante das dificuldades. Sua presença me trouxe força nos dias de maior

cansaço e motivação para continuar acreditando no meu potencial. Mais do que compartilhar alegrias, você esteve ao meu lado também nas incertezas.

À minha orientadora, Professora Doutora Patrícia Freitas, gostaria de expressar minha sincera gratidão. Sua orientação cautelosa, dedicada, e comprometimento foram fundamentais para que obtivesse sucesso nessa longa jornada acadêmica. Agradeço por sua dedicação, paciência e orientação valiosa, que não apenas enriqueceram meu trabalho, mas também moldaram meu crescimento acadêmico e profissional. Seu incentivo constante e *feedback* construtivo foram pilares essenciais para o desenvolvimento deste projeto. É com profunda gratidão que reconheço a influência positiva que você teve em minha formação acadêmica e pessoal. Agradeço por compartilhar seu conhecimento, tempo, inspiração e expertise, tornando esta experiência educacional significativa e muito enriquecedora. Minha eterna gratidão pela sua dedicação extrema, não somente como orientadora deste trabalho, mas de muitos outros. Você é minha maior inspiração profissional, o seu conhecimento e excelente didática para transmiti-lo foram muito importantes para mim. O meu muito obrigado pela oportunidade, pelos ensinamentos, pelas conversas e por tantas outras coisas que foram essenciais para que eu chegasse até aqui.

Quero expressar também a minha gratidão ao professor Doutor Heronides e a Doutora Renata por terem integrado a minha banca examinadora. Suas valiosas contribuições e análises foram essenciais no aprimoramento do meu trabalho. Agradeço pela dedicação em compartilhar seus saberes, pela clareza na transmissão de conceitos e pela inspiração constante.

Ao técnico Augusto, quero expressar minha profunda gratidão por ser sempre tão solícito, e que sem dúvidas teve papel fundamental no desenvolvimento deste trabalho. Inúmeras vezes, parou suas atividades habituais para oferecer auxílio precioso, contribuindo significativamente para o sucesso do processo. Agradeço sinceramente pelo profissionalismo exemplar e pela dedicação extraordinária ao projeto.

Por último, expresso minha gratidão à Universidade Estadual da Paraíba, pelo ambiente propício e seus recursos essenciais que possibilitaram minha formação. O suporte e as oportunidades proporcionados pela instituição foram fundamentais para o meu desenvolvimento acadêmico e pessoal.

RESUMO

As culturas de vigilância são estratégias eficazes para detectar precocemente patógenos e monitorar a resistência antimicrobiana hospitalar. O objetivo deste estudo foi comparar a prevalência de *Staphylococcus* spp., especialmente MRSA (*Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus*) e MRCoNS (*Methicillin-Resistant Coagulase-negative Staphylococcus*), e analisar o perfil de resistência de cepas isoladas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) neonatais de dois hospitais públicos de Campina Grande – PB. Foram coletadas amostras de neonatos (Hospital 1) e de profissionais de saúde (Hospitais 1 e 2), processadas no Laboratório de Microbiologia da UEPB, utilizando ágar manitol salgado e teste de coagulase para caracterizar *Staphylococcus aureus*, seguido de TSA (Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos). Em ambas as instituições, predominou o gênero feminino, sendo 97,7% (n=42) no Hospital 1 e 86,5% (n=19) no Hospital 2, e a enfermagem, com 37,2% (n=16) e 45,4% (n=9) dos participantes, respectivamente. No Hospital 1, foram isolados 66 microrganismos, sendo 40,9% (n=27) *Staphylococcus aureus* e 59,1% (n=39) CoNS (*Coagulase-negative Staphylococcus*), com prevalência de 29,6% (n=8) de MRSA e 56,4% (n=22) de MRCoNS. No Hospital 2, foram identificados 41 microrganismos, com 26,8% (n=11) *Staphylococcus aureus* e 73,2% (n=30) CoNS. Contudo, todos os isolados de *Staphylococcus aureus* eram MRSA e 86,6% (n=26) dos CoNS eram MRCoNS. No Hospital 1, a colonização por MRSA nos neonatos predominou nas regiões axilar e nasal, com 45,5% (n=5) e 36,4% (n=4), sugerindo transmissão cruzada devido à contaminação simultânea. No Hospital 1, indica-se cloranfenicol e amoxicilina/clavulânico (1ª linha) e tetraciclina (2ª linha). Deve-se evitar amicacina, ciprofloxacino, clindamicina, eritromicina e gentamicina. No Hospital 2, recomenda-se amicacina e cloranfenicol (1ª linha), gentamicina, sulfametoxazol/trimetoprima e amoxicilina/ácido clavulânico (2ª linha), evitando-se a clindamicina. Em ambos, linezolida, teicoplanina e vancomicina devem ser reservadas à terceira linha. Conclui-se que, diante da elevada resistência bacteriana em UTIs, é imprescindível realizar antibiogramas para garantir o sucesso terapêutico.

Palavras-chave: bactérias multirresistentes; culturas de vigilância; infecções hospitalares.

ABSTRACT

Surveillance cultures are effective strategies for the early detection of pathogens and the monitoring of hospital antimicrobial resistance. This study aimed to compare the prevalence of *Staphylococcus* spp., particularly MRSA (Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*) and MRCoNS (Methicillin-Resistant Coagulase-negative *Staphylococcus*), and to analyze the resistance profile of strains isolated from neonatal Intensive Care Units (ICUs) in two public hospitals in Campina Grande, PB, Brazil. Samples were collected from neonates (Hospital 1) and healthcare professionals (Hospitals 1 and 2) and processed at the Microbiology Laboratory of UEPB using mannitol salt agar and the coagulase test to characterize *Staphylococcus aureus*, followed by Antimicrobial Susceptibility Testing (AST). In both institutions, females predominated, accounting for 97.7% (n=42) in Hospital 1 and 86.5% (n=19) in Hospital 2, and nursing professionals represented the most frequent category, with 37.2% (n=16) and 45.4% (n=9) of participants, respectively. In Hospital 1, 66 microorganisms were isolated, including 40.9% (n=27) *Staphylococcus aureus* and 59.1% (n=39) CoNS (Coagulase-negative *Staphylococcus*), with a prevalence of 29.6% (n=8) MRSA and 56.4% (n=22) MRCoNS. In Hospital 2, 41 microorganisms were identified, of which 26.8% (n=11) were *Staphylococcus aureus* and 73.2% (n=30) were CoNS. However, all *Staphylococcus aureus* isolates were MRSA, and 86.6% (n=26) of CoNS were MRCoNS. In Hospital 1, MRSA colonization in neonates predominated in the axillary and nasal regions, with 45.5% (n=5) and 36.4% (n=4), suggesting cross-transmission due to simultaneous contamination. In Hospital 1, chloramphenicol and amoxicillin/clavulanate are recommended as first-line therapy and tetracycline as second-line; amikacin, ciprofloxacin, clindamycin, erythromycin, and gentamicin should be avoided. In Hospital 2, amikacin and chloramphenicol are recommended as first-line agents, while gentamicin, sulfamethoxazole/trimethoprim, and amoxicillin/clavulanate are suggested as second-line options, avoiding clindamycin. In both institutions, linezolid, teicoplanin, and vancomycin should be reserved as third-line agents. It is concluded that, given the high level of bacterial resistance in ICUs, performing antibiograms is essential to ensure therapeutic success.

Keywords: multidrug-resistant bacteria; surveillance cultures; hospital-acquired infections.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Crescimento de em ágar manitol salgado.....	25
Figura 2 – Teste de coagulase em tubo.....	25
Figura 3: Método de disco-difusão com cefoxitina (Detecção de MRSA).....	26

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

agr	<i>Accessory gene regulator</i>
BHI	<i>Brain Heart Infusion</i>
BrCAST	<i>Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing</i>
CCBS	Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
CLSI	<i>Clinical e Laboratory Standards Institute</i>
Cna	<i>Collagen-binding protein</i>
CoNS	<i>Coagulase-negative Staphylococcus</i>
D	Dextrogiro
DNA	Ácido desoxirribonucleico
FnbA/B	<i>Fibronectin-binding protein A e B</i>
hVISA	<i>heterogeneous Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus</i>
IRAS	Infecções Relacionadas à Saúde
MRCoNS	<i>Methicillin-Resistant Coagulase-negative Staphylococcus</i>
MSCoNS	<i>Methicillin-Sensitive Coagulase-negative Staphylococcus</i>
MRSA	<i>Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus</i>
MSSA	<i>Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus</i>
PB	Paraíba
PBP	<i>Penicilin Binding Protein</i>
PBP2a	<i>Penicilin Binding Protein 2a</i>
PBP2c	<i>Penicilin Binding Protein 2c</i>
PIA	<i>Polysaccharide Intercellular Adhesin</i>
PVL	<i>Panton-Valentine Leukocidin</i>
SCCmec	<i>Staphylococcal Cassette Chromosome mec</i>
SCV	<i>Small Colony Variants</i>
spp	<i>Species pluralis</i>
TSA	Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos
TSST-1	<i>Toxic Shock Syndrome Toxin-1</i>
UEPB	Universidade Estadual da Paraíba
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
VISA	<i>Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus</i>
VRE	<i>Vancomycin-Resistant Enterococcus</i>
VRSA	<i>Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus</i>

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Caracterização dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.....	29
Gráfico 2 – Distribuição de MRSA por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.....	31
Gráfico 3 – Distribuição de MSSA por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.....	34
Gráfico 4 – Distribuição de MRCoNS por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.....	36
Gráfico 5 – Distribuição de MSCoNS por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.....	38
Gráfico 6 – Distribuição comparativa de MRSA entre profissionais de saúde e neonatos no Hospital 1.....	39
Gráfico 7 – Perfil de resistência a antibióticos não β -lactâmicos de MRSA isolados em profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.....	41

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	OBJETIVOS	14
2.1	Objetivo geral	14
2.2	Objetivos específicos	14
3	REFERENCIAL TEÓRICO	15
3.1	Infecções Relacionadas à Saúde	15
3.2	<i>Staphylococcus aureus</i> : aspectos clínicos	16
3.2.1	Resistência antimicrobiana de <i>Staphylococcus aureus</i>	17
3.3	<i>Staphylococcus aureus</i> coagulase-negativa (CoNS)	20
3.3.1	<i>Staphylococcus aureus</i> coagulase-negativa: aspectos clínicos e microbiológicos ..	20
3.3.2	<i>Staphylococcus aureus</i> coagulase-negativa: patogenicidade	21
3.3.3	Resistência antimicrobiana de <i>Staphylococcus aureus</i> coagulase-negativa	22
4	METODOLOGIA	24
4.1	Tipo de pesquisa	24
4.2	Local de pesquisa	24
4.3	Período de realização	24
4.4	População e amostra	24
4.5	Obtenção dos dados	24
4.6	Processamento das amostras	24
4.7	Análise dos dados	26
4.8	Considerações éticas	26
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	28
6	CONCLUSÃO	47
	REFERÊNCIAS	48

1 INTRODUÇÃO

O gênero *Staphylococcus* apresenta várias espécies capazes de desenvolver uma complexa rede regulatória de fatores de virulência, que os permite sobreviver e se adaptar a diferentes nichos ambientais. Em ambiente hospitalar, por exemplo, diante da pressão seletiva de antibióticos, a maioria das espécies estafilocócicas, são capazes de desenvolver mecanismos de resistência aos antimicrobianos, o que permite igualá-los em termos de patogenicidade, quando causadores de infecções hospitalares. Dentre as cepas hospitalares de do gênero *Staphylococcus* com maior impacto na sobrevida de pacientes, temos as MRSA (*Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus*) e MRCoNS (*Methicillin-Resistant Coagulase negativa Staphylococcus*) (Al-Haqan *et al.*, 2020).

MRSA (*Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus*) é uma variante de *Staphylococcus aureus* caracterizada pela resistência à meticilina (e seu análogo oxacilina) e a todos os antibióticos β -lactâmicos. Trata-se de um importante patógeno associado a infecções nosocomiais, capaz de causar desde infecções cutâneas até doenças invasivas graves. Sua relevância clínica decorre da limitação das opções terapêuticas e do impacto global na morbimortalidade relacionada à resistência antimicrobiana (Dantas, 2021; Godoi, 2023).

O mecanismo molecular de resistência à meticilina/oxacilina é decorrente da aquisição do elemento genético móvel SCCmec (*Staphylococcal Cassette Chromosome mec*) que contém o gene *mecA*, responsável pela alteração das PBPs (*Penicilin Binding Protein*). A ligação dos β -lactâmicos à PBP bloqueia sua função e inibe a síntese da parede celular, o que interfere e prejudica o desenvolvimento adequado da bactéria. O gene *mecA* codifica uma PBP com baixa afinidade aos antimicrobianos β -lactâmicos, denominada PBP2a. O SCCmec, que contém o gene *mecA*, é incorporado ao cromossomo de *Staphylococcus aureus*, promovendo, então, resistência bacteriana (Lade e Kim, 2023).

Embora não existam dados oficiais sobre a prevalência de MRSA na população geral brasileira, estima-se que a média de ocorrência nos hospitais do país seja de aproximadamente 25,5%, com uma ampla variação regional — de 3,2% na região Norte a 30,3% na região Sudeste (Godoi, 2023). Além disso, apesar da ausência de registros específicos sobre a mortalidade associada a MRSA no Brasil, acredita-se que, em escala global, as infecções causadas por esse patógeno sejam responsáveis por mais de 100 mil óbitos anuais (Murray *et al.*, 2022).

O surgimento dessas cepas amplia o desafio terapêutico, pois elas apresentam resistência intrínseca a penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos, que são algumas das principais opções terapêuticas utilizadas na prática clínica para o tratamento de infecções

bacterianas (Dantas, 2021). Além disso, comumente são resistentes a antimicrobianos que não pertencem à classe dos β -lactâmicos, uma vez que esses microrganismos frequentemente apresentam genes de resistência adicionais localizados em plasmídeos, transposons ou no próprio elemento SCCmec, os quais codificam mecanismos como bombas de efluxo, modificação do sítio-alvo ou produção de enzimas inativadoras, conferindo resistência simultânea a diferentes classes de antibióticos e resultando em uma redução significativa das opções terapêuticas disponíveis para os pacientes infectados (Parpinelli, 2025).

Outro grupo importante dentro do gênero *Staphylococcus* é o CoNS (*Coagulase-negative Staphylococcus*), que é frequentemente associado a infecções oportunistas em pacientes imunocomprometidos ou portadores de dispositivos médicos implantados. Embora historicamente considerados contaminantes laboratoriais ou meros comensais da microbiota da pele e das mucosas, esses microrganismos têm se consolidado como importantes agentes etiológicos de infecções nosocomiais (Severn e Horswill, 2023).

Dentre os fatores que intensificam a relevância clínica dos CoNS, destaca-se a presença de cepas resistentes à meticilina/oxacilina, que podem ser encontradas disseminadas na microbiota normal sem, necessariamente, causar prejuízos ao hospedeiro. No entanto, em ambientes hospitalares, esses microrganismos podem ser transmitidos a pacientes internados e causar infecções de difícil manejo terapêutico. Atualmente, CoNS são reconhecidos como uma das principais causas de sepse neonatais em UTIs, promovendo o aumento das infecções em pacientes debilitados. Sua importância clínica está diretamente associada à imunossupressão, sendo frequentemente responsáveis por bacteremias nosocomiais e outras infecções relacionadas à assistência à saúde (Nascimento, 2024).

Nesse contexto, as culturas de vigilância, com pesquisa de microrganismos em mãos, e nasofaringes de profissionais de saúde, além da busca ativa de microrganismos em pacientes internados, são práticas laboratoriais fundamentais para o controle de infecções hospitalares. Elas permitem o rastreamento da transmissão de patógenos entre pacientes, profissionais de saúde e setores do hospital, possibilitando a avaliação do risco de surtos nosocomiais, o controle do surgimento de microrganismos multirresistentes e o monitoramento das tendências de resistência antimicrobiana no âmbito hospitalar (Nascimento, 2023).

Este estudo teve como objetivo caracterizar as espécies do gênero *Staphylococcus* especialmente as cepas *resistentes* à meticilina (oxacilina), como MRSA e MRCoNS, isoladas nas UTIs de dois hospitais públicos de Campina Grande – PB.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Demonstrar a prevalência de infecções causadas por várias espécies de *Staphylococcus* spp, especialmente MRSA, e MRCoNS e analisar o perfil de resistência antimicrobiana das cepas isoladas nas UTIs de dois hospitais públicos do município de Campina Grande – PB.

2.2 Objetivos específicos

- Demonstrar a distribuição de cepas de *Staphylococcus* spp nas UTIs de dois hospitais públicos em Campina Grande – PB;
- Caracterizar as espécies do gênero *Staphylococcus* isoladas de amostras clínicas
- Avaliar o perfil de resistência antimicrobiana das cepas isoladas.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Infecções Relacionadas à Saúde

As IRAS (Infecções Relacionadas à Saúde) são definidas como infecções adquiridas durante a internação, com manifestação clínica de sinais e sintomas após 48 horas da admissão na unidade de saúde, desde que não estejam presentes ou incubadas no momento da entrada do paciente. No caso de neonatos, adota-se um critério distinto: consideram-se infecções precoces aquelas que ocorrem nas primeiras 48 horas de vida, geralmente de origem vertical, e infecções tardias aquelas que se manifestam após esse período. Como essas infecções neonatais são adquiridas no ambiente hospitalar, também se enquadram como IRAS (Nascimento, 2024).

Essas infecções acometem predominantemente pacientes internados em UTIs, sobretudo aqueles com condições predisponentes. Estima-se que, na União Europeia, aproximadamente 4 milhões de pessoas adquiram IRAS a cada ano. No Brasil, a incidência pode atingir 22,8%, percentual significativamente mais elevado do que o observado em países europeus desenvolvidos, onde as taxas permanecem abaixo de 9% (Nascimento, 2024).

As IRAS representam um importante problema de saúde pública, pois acarretam aumento expressivo dos custos assistenciais, prolongamento da internação hospitalar e elevação das taxas de morbimortalidade. Por serem adquiridas no contexto do cuidado em saúde, grande parte dessas infecções é passível de prevenção, o que torna sua redução ou eliminação uma prioridade global (Teixeira e Pacheco, 2024).

O ambiente hospitalar concentra múltiplos fatores que aumentam a susceptibilidade dos pacientes à colonização e infecção por microrganismos, incluindo a complexidade e a quantidade de procedimentos invasivos, o tempo prolongado de internação, a permanência em UTIs e o perfil clínico-patológico do paciente, incluindo a imunossupressão (Teixeira e Pacheco, 2024).

Dentre os agentes etiológicos mais frequentemente associados às IRAS, destacam-se *Staphylococcus aureus*, que apresentam elevada capacidade de colonização da pele e mucosas, o que favorece sua disseminação no ambiente hospitalar e sua participação em surtos (Dantas, 2021). Em UTIs, *Staphylococcus aureus* é responsável por uma proporção significativa de infecções de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções de ferida cirúrgica e sepse neonatal. A emergência de cepas multirresistentes, como MRSA, agrava ainda mais o cenário, pois limita as opções terapêuticas e está associada a piores desfechos clínicos, maior tempo de internação e aumento da morbimortalidade (Godoi, 2023).

Nesse cenário, a vigilância epidemiológica hospitalar desempenha função estratégica para a segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Essa vigilância consiste no

monitoramento contínuo e sistemático de casos suspeitos e confirmados de infecção, permitindo a identificação precoce de surtos, a análise de perfis de resistência e a implementação imediata de medidas de contenção (Teixeira e Pacheco, 2024).

A rastreabilidade em saúde, ferramenta essencial nesse processo, possibilita a identificação das possíveis fontes e vias de transmissão dos microrganismos, favorecendo intervenções direcionadas e baseadas em evidências. A efetividade dessas ações impacta diretamente a redução da morbidade e mortalidade de pacientes internados, reforçando que as IRAS constituem um agravo relevante à saúde pública (Nascimento, 2024).

As principais estratégias para prevenção da disseminação de cepas resistentes aos antimicrobianos no ambiente hospitalar incluem o uso racional de antimicrobianos, a higienização adequada das mãos, a implementação de culturas de vigilância microbiológica, programas de educação continuada, a desinfecção sistemática de superfícies, a realização de testes de susceptibilidade antimicrobiana e o isolamento de contato (Teixeira e Pacheco, 2024).

3.2 *Staphylococcus aureus*: aspectos clínicos

O gênero *Staphylococcus* é tradicionalmente dividido em dois grandes grupos, com base na capacidade de coagular o plasma sanguíneo: o grupo das espécies coagulase-positivas, no qual *Staphylococcus aureus* é o único reconhecidamente patógeno para o ser humano, e o grupo das coagulase-negativas (Brasil, 2020).

Staphylococcus aureus se destaca por ser o principal causador de infecções hospitalares, notadamente por sua habilidade em adquirir resistência a diferentes classes de antimicrobianos, especialmente os β -lactâmicos (Godoi, 2023). Essa resistência múltipla está associada ao aumento dos índices de morbimortalidade, além de elevar significativamente os custos relacionados à hospitalização e ao tratamento, configurando um desafio relevante para a saúde pública (Brasil, 2021).

A capacidade patogênica de *Staphylococcus aureus* reside no efeito combinado de suas propriedades invasivas, de seus fatores extracelulares e de suas toxinas. Em uma extremidade do espectro patológico, encontra-se a intoxicação alimentar estafilocócica, atribuível meramente à ingestão de enterotoxina pré-formada; no outro extremo, estão a septicemia estafilocócica e os abscessos disseminados em todos os órgãos, que promovem falência múltipla de órgãos (Shoaib *et al.*, 2023).

O protótipo de uma lesão estafilocócica é o furúnculo ou outros abscessos localizados, como impetigo. *Staphylococcus aureus* estabelecido em um folículo piloso provoca necrose tecidual. A coagulase bacteriana coagula a fibrina ao redor da lesão e no interior dos vasos

linfáticos, resultando na formação de uma parede que limita o processo, sendo reforçada pelo acúmulo de células inflamatórias e, posteriormente, de tecido fibroso. No centro da lesão, ocorre liquefação do tecido necrótico, intensificada por hipersensibilidade tardia. A drenagem do líquido do centro do tecido necrótico é seguida de lento preenchimento da cavidade por tecido de granulação, com cicatrização final (Dantas, 2021; Linz *et al.*, 2023; Moreno *et al.*, 2021).

O abscesso é típico da infecção estafilocócica. A partir de qualquer foco, os microrganismos podem propagar-se, através dos vasos linfáticos e da corrente sanguínea, para outras partes do corpo. O abscesso no interior das veias constitui uma característica comum dessa disseminação. Através dessa propagação hematogênica e linfática, *Staphylococcus aureus* pode danificar múltiplos tecidos, promovendo osteomielite, pneumonia, meningite, empiema, endocardite ou sepse, com supuração em qualquer órgão (Dantas, 2021; Linz *et al.*, 2023; Moreno *et al.*, 2021).

A infecção por *Staphylococcus aureus* também pode resultar da contaminação direta de uma ferida, como, por exemplo, infecção estafilocócica pós-operatória de ferida ou infecção após traumatismo, como osteomielite crônica após fratura exposta e meningite após fratura do crânio (Arcanjo *et al.*, 2022; Figueirêdo *et al.*, 2022; Tudisco e Vasconcelos, 2020). Também pode ocorrer devido à aspiração da secreção oral, resultando em pneumonia. A pneumonia estafilocócica pode ser acompanhada de empiema (Nogueira *et al.*, 2021).

Staphylococcus aureus pode ser encontrado em várias partes do corpo, como fossas nasais, garganta, trato intestinal e pele (Goes *et al.*, 2021). O percentual de portadores nasais desse microrganismo varia em torno de 30% a 50% e é mais elevado entre os profissionais de saúde que trabalham em hospitais. As infecções estafilocócicas podem ser causadas por bactérias do próprio indivíduo (infecções endógenas), ou por amostras adquiridas de outros doentes ou de portadores assintomáticos (infecções exógenas) (Reyes *et al.*, 2020).

3.2.1 Resistência antimicrobiana de *Staphylococcus aureus*

A resistência de *Staphylococcus aureus* aos antimicrobianos é um sério problema de saúde coletiva, que provoca infecções graves e de difícil manejo clínico. As infecções por *Staphylococcus aureus*, até a década de 1960, eram tratadas facilmente com o uso da penicilina. Entretanto, ao longo das últimas décadas, *Staphylococcus aureus* desenvolveram mecanismos de resistência a múltiplas classes de antibióticos, incluindo os antibióticos β -lactâmicos e, mais recentemente, aos agentes de última linha, como a vancomicina, um indicativo de limitações

das opções terapêuticas disponíveis e agravamento do quadro de resistência (Dantas, 2021; Godoi, 2023).

Um dos principais mecanismos de resistência de *Staphylococcus aureus* é a produção de β -lactamases, enzimas que hidrolisam o anel β -lactâmico, inativando penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos (Dantas, 2021). O gene que codifica essas enzimas em *Staphylococcus aureus* é o *blaZ*, geralmente localizado em plasmídeos que também podem carregar genes adicionais de resistência, como os que conferem resistência à gentamicina e à eritromicina. A expressão do *blaZ* é regulada por duas proteínas: BlaI, que atua como repressor do *blaZ*, e BlaR1, que funciona como sensor e transdutor de sinal. Na presença de antibióticos β -lactâmicos, ocorre a clivagem da proteína BlaR1, que passa a atuar como protease e promove a degradação de BlaI, permitindo a transcrição do *blaZ* e a consequente produção da β -lactamase. Esse mecanismo de regulação confere à bactéria uma resposta rápida e eficiente frente aos antibióticos β -lactâmicos (Bush *et al.*, 2020).

Após o surgimento de cepas resistentes à penicilina, foram desenvolvidas moléculas semissintéticas de β -lactâmicos, com destaque para a meticilina/oxacilina, que conferiram proteção ao anel β -lactâmico contra a ação hidrolítica das β -lactamases. Entretanto, o uso abusivo desses fármacos resultou no surgimento de cepas de MRSA (Godoi, 2023).

No entanto, a meticilina/oxacilina não é degradada pelas β -lactamases de *Staphylococcus aureus*. A resistência a esses antimicrobianos é devido à presença do gene SCCmec. Com o passar dos anos desde a sua descoberta, o SCCmec se diferenciou em onze tipos diferentes, chamados tipos I a XI, que variam em tamanho e composição genética. Entre esses, os tipos I, II e III são predominantemente associados a cepas hospitalares de MRSA. Também foram relatados MRSA comunitário proveniente de SCCmec tipo IV e V (Lade e Kim, 2023).

Esses tipos de SCCmec contêm o gene *mecA*, responsável pela alteração das PBPs. A ligação dos β -lactâmicos à PBP bloqueia sua função e inibe a síntese da parede celular, o que interfere e prejudica o desenvolvimento adequado da bactéria. O gene *mecA* codifica uma PBP com baixa afinidade aos antimicrobianos β -lactâmicos, denominada PBP2a, fazendo com que a meticilina/oxacilina e os compostos penicilinase-resistentes tenham baixa afinidade pelo local de ligação na parede celular da bactéria, e por consequência deixam de ser efetivos. Esse mecanismo gera resistência não somente à meticilina/oxacilina, mas a todos os antibióticos β -lactâmicos, com exceção da quinta geração de cefalosporinas (Lade e Kim, 2023).

Além do gene *mecA*, foi identificada uma variante denominada *mecC*, que também confere resistência à meticilina/oxacilina através da codificação de PBP2c (*Penicilin Binding*

Protein 2c), proteína homóloga a PBP2a. O *mecC* compartilha aproximadamente 70% de identidade nucleotídica e 63% de identidade aminoacídica com o *mecA*, sendo localizado no SCCmec tipo XI (Idrees *et al.*, 2023).

Inicialmente descrito em 2011, o *mecC* foi detectado em isolados de *Staphylococcus aureus* obtidos de humanos e animais, indicando seu potencial zoonótico e a possibilidade de transmissão entre espécies. Estudos epidemiológicos demonstram que cepas *mecC*-positivas estão distribuídas em ambientes rurais, particularmente associadas a animais de produção e à fauna silvestre, mas também já foram identificadas em infecções humanas, principalmente de origem comunitária (Idrees *et al.*, 2023).

Do ponto de vista funcional, embora a PBP2c apresente homologia com a PBP2a, suas diferenças estruturais podem comprometer a detecção laboratorial. Essa divergência faz com que diversos testes fenotípicos empregados na identificação de MRSA baseados no *mecA* gerem resultados falso-negativos em cepas *mecC*-positivas. O teste de disco-difusão com oxacilina ou cefoxitina, ainda que amplamente utilizado na triagem fenotípica de MRSA, pode não induzir adequadamente a expressão do *mecC* e, conseqüentemente, a produção da PBP2c, mascarando a resistência. Portanto, a presença do *mecC* representa um desafio adicional para a vigilância microbiológica e o diagnóstico laboratorial de resistência à meticilina/oxacilina, uma vez que pode levar à subnotificação de MRSA (Idrees *et al.*, 2023).

Em termos de evolução genética, as cepas de MRSA tendem a ser estáveis e menos suscetíveis a rápidas mutações, o que representa tanto uma vantagem quanto uma desvantagem para as estratégias de controle. Por um lado, essa estabilidade genética permite uma vigilância epidemiológica mais precisa, facilitando o rastreamento e o controle das infecções. Por outro lado, uma vez estabelecida, a resistência de MRSA pode persistir a longo prazo nas instituições de saúde, exigindo uma vigilância contínua e a implementação de estratégias de controle rigorosas (Martins, 2024).

O surgimento dessas cepas representa um importante obstáculo terapêutico, uma vez que demonstram resistência intrínseca às penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos, que são classes amplamente utilizadas no tratamento de infecções bacterianas na prática clínica. Além disso, é comum que apresentem resistência a antimicrobianos de outras classes além dos β -lactâmicos, o que compromete ainda mais as opções terapêuticas disponíveis para o manejo adequado dos pacientes infectados (Gemelli *et al.*, 2020).

3.3 *Staphylococcus* coagulase-negativa (CoNS)

3.3.1 *Staphylococcus coagulase negativa*: aspectos clínicos e microbiológicos

CoNS compreende cerca de 40 espécies e subespécies descritas, das quais aproximadamente 21 possuem importância clínica reconhecida por estarem envolvidas em infecções humanas. Entre as espécies coagulase-negativas, destacam-se *Staphylococcus epidermidis* e *Staphylococcus saprophyticus*, que figuram entre as mais prevalentes e estão frequentemente associadas a infecções oportunistas, sobretudo em contextos hospitalares e em pacientes com condições clínicas predisponentes (Burke *et al.* 2024).

Historicamente, as cepas de CoNS foram consideradas apenas comensais, compondo a microbiota normal da pele e das mucosas de indivíduos saudáveis. No contexto laboratorial, eram frequentemente classificadas como contaminantes ocasionais em culturas clínicas. No entanto, o reconhecimento dessas espécies como agentes patogênicos relevantes em infecções nosocomiais tem crescido significativamente, sobretudo em função do uso crescente de dispositivos médicos implantáveis, como cateteres venosos, próteses ortopédicas e válvulas cardíacas (Severn e Horswill, 2023).

Pacientes que fazem uso destes dispositivos médicos correspondem ao grupo mais susceptível às infecções por CoNS, especialmente os que se encontram em quadros de imunossupressão e/ou recém nascidos prematuros. Outros fatores predisponentes para infecção são o uso prévio de antibióticos, o grau de enfermidade do paciente (oncológicos, queimados e maternidades de alto risco), bem como a estadia em unidades de tratamento intensivo e a não aderência a práticas do controle de infecção hospitalar (Burke *et al.* 2024).

Em situações clinicamente normais, o sistema imunológico é capaz de eliminar a infiltração por células de CoNS, mas indivíduos imunocomprometidos são susceptíveis a um espectro de infecções, desde inflamação tecidual localizada até doença sistêmica grave (Severn e Horswill, 2023).

As infecções causadas por CoNS podem ocorrer por três vias principais. A primeira envolve a translocação intestinal. Embora esses microrganismos façam parte da microbiota normal da pele e das mucosas, certas linhagens também podem colonizar a mucosa intestinal. Em situações de dano epitelial, como ocorre durante a quimioterapia, há um aumento da permeabilidade intestinal, favorecendo a passagem das bactérias através dos linfonodos mesentéricos até a corrente sanguínea (Golinska *et al.*, 2020).

A segunda via relaciona-se à inserção de dispositivos médicos. CoNS são frequentemente encontrados na superfície da pele e, quando um cateter ou outro dispositivo

invasivo é introduzido, pode ocorrer a migração desses microrganismos da epiderme para camadas mais profundas, atingindo a derme e os vasos sanguíneos, desencadeando infecção (Severn e Horswill, 2023).

A terceira via ocorre por meio da contaminação de soluções intravenosas em unidades de saúde. Caso essas soluções estejam contaminadas com CoNS, a administração direta na corrente sanguínea permite a introdução imediata dos patógenos, representando um risco elevado, especialmente em pacientes imunossuprimidos (Paiva *et al.*, 2023).

3.3.2 *Staphylococcus* coagulase negativa: patogenicidade

O início do processo infeccioso está diretamente associado à capacidade de CoNS de aderir a superfícies, por meio de adesinas microbianas de superfície. Essa etapa inicial de adesão é essencial para a sobrevivência do microrganismo, pois permite sua fixação e evasão das defesas imunes do hospedeiro. Uma vez aderida, a bactéria inicia a formação do biofilme (Burke *et al.*, 2024).

A formação de biofilmes por CoNS é o principal fator de patogenicidade dessas espécies, especialmente em infecções associadas a dispositivos médicos. A adesão inicial ocorre por meio de interações entre proteínas do hospedeiro, como fibrinogênio, fibronectina e colágeno, presentes nas superfícies de tecidos ou revestindo materiais implantáveis. Essas proteínas são reconhecidas pelas adesinas bacterianas de superfície, que promovem a fixação das células microbianas na superfície colonizada (Burke *et al.*, 2024).

Em seguida, as bactérias começam a se associar entre si, formando micro colônias por meio de interações eletrostáticas e proteínas adesivas. Além disso, o DNA extracelular, com carga negativa, se entrelaça com a superfície bacteriana carregada positivamente, contribuindo para a formação de uma rede extracelular pegajosa e estável (Burke *et al.*, 2024).

Com o avanço do processo, ocorre a produção e secreção de PIA (*Polysaccharide Intercellular Adhesin*), que participa da maturação do biofilme, conferindo a ele uma arquitetura tridimensional robusta, composta por múltiplas camadas celulares imersas em uma matriz polimérica. Essa matriz confere proteção às bactérias contra mecanismos de defesa do sistema imune, como fagocitose e ação de peptídeos antimicrobianos, além de protegê-las contra condições ambientais adversas, como variações de pH, dessecação e ação de antibióticos (Burke *et al.*, 2024). Esse ambiente favorece a persistência das infecções, dificultando o tratamento e tornando os CoNS uma causa importante de infecções nosocomiais associadas à assistência à saúde (Severn e Horswill, 2023).

Além dos fatores de virulência associados às cepas de CoNS, uma preocupação crescente reside no acentuado aumento da resistência antimicrobiana observado nas últimas décadas, particularmente entre cepas isoladas em ambientes hospitalares. Diversos estudos apontam para uma significativa elevação na frequência de isolados com resistência a múltiplas classes de antimicrobianos, com destaque para os β -lactâmicos, especialmente a meticilina/oxacilina (Severn e Horswill, 2023).

3.3.3 Resistência antimicrobiana de *Staphylococcus* coagulase-negativa

De maneira análoga a MRSA, CoNS podem apresentar resistência a múltiplas classes de antimicrobianos, destacando-se a resistência a β -lactâmicos mediada pelo gene *mecA* presente em SCCmec, bem como a presença de β -lactamases codificadas pelo gene *blaZ* (abordado no tópico 3.2.1). Esses mecanismos representam resistência compartilhada entre MRSA e CoNS.

Entretanto, existem diferenças relevantes entre MRSA e CoNS que influenciam sua epidemiologia, resistência e manejo clínico (Al-Haqan *et al.*, 2020). CoNS apresentam maior diversidade de tipos de SCCmec, refletindo a elevada plasticidade genética característica desse grupo. Essa plasticidade permite a aquisição, transferência e recombinação frequente de genes de resistência oriundos de diferentes espécies bacterianas, favorecendo a disseminação horizontal de resistência em ambientes hospitalares (Smith e Andam, 2021).

Em relação ao gene *mecA*, uma vez adquirido pode ser transferido horizontalmente para *Staphylococcus aureus* presente nos pacientes, potencialmente gerando cepas de MRSA. Dessa forma, embora CoNS não causem infecção nos profissionais portadores, a presença de CoNS resistente à meticilina/oxacilina (MRCoNS) constitui um relevante reservatório de resistência antimicrobiana e pode indicar uso inadequado de antimicrobianos (Nascimento, 2024).

Além disso, CoNS apresentam forte capacidade de formar biofilmes em superfícies de dispositivos médico-hospitalares. Subpopulações fenotípicas, como as SCVs (*Small Colony Variants*), aumentam ainda mais a tolerância bacteriana a múltiplas classes de antibióticos e prolongam a colonização de superfícies hospitalares, sendo especialmente relevantes em neonatos e pacientes imunossuprimidos. Esses fatores contribuem para a manutenção prolongada de CoNS nos ambientes hospitalares (Al-Haqan *et al.*, 2020).

Em contraste, MRSA tende a se manifestar em clones epidêmicos relativamente estáveis, com menor diversidade genética intraespécie, mas elevado potencial de disseminação em hospitais e comunidades. Os SCCmec presentes em MRSA frequentemente se associam a elementos de virulência, como toxinas, fatores de adesão e proteínas de evasão imunológica,

aumentando a capacidade do patógeno de causar infecções graves e disseminar-se rapidamente entre pacientes e profissionais de saúde. Essa estabilidade genética facilita a vigilância epidemiológica e o rastreamento de surtos, embora permita a persistência prolongada de clones estabelecidos em ambientes hospitalares (Barcudi *et al.*, 2020; Dantas, 2021).

Clinicamente, essas diferenças impactam diretamente as estratégias de prevenção e controle. CoNS resistentes estão frequentemente relacionados a bacteremias associadas a dispositivos, infecções de próteses e infecções persistentes, enquanto MRSA é mais comumente associado a infecções invasivas graves, como pneumonia, endocardite e sepse (Burke *et al.* 2024). O manejo de MRSA exige intervenção rápida e terapias direcionadas baseadas em testes de susceptibilidade, enquanto o controle de CoNS resistente depende de medidas preventivas rigorosas, incluindo desinfecção de superfícies, higienização das mãos e manejo criterioso de dispositivos invasivos (Nascimento, 2024; Silva, 2024).

4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de um estudo retrospectivo, documental e descritivo com abordagem quantitativa.

4.2 Local da pesquisa

O estudo foi conduzido nas UTIs de dois hospitais públicos em Campina Grande – PB, onde foram coletadas amostras clínicas de profissionais de saúde (mãos e nasofaringe) de dois hospitais estudados, e amostras clínicas de neonatos (axila, nasofaringe e anal) de um dos hospitais estudado (hospital 1). O processamento das amostras foi realizado no laboratório de pesquisa em Microbiologia da UEPB, no CCBS.

4.3 Período de realização

As amostras foram coletadas nos períodos de julho a outubro de 2023 e de agosto a novembro de 2024.

4.4 População e amostra

A população deste estudo foi composta por profissionais de saúde que atuaram diretamente nas UTIs dos Hospitais 1 e 2 de Campina Grande-PB, bem como pelos neonatos internados na UTI neonatal do primeiro hospital. No Hospital 1, participaram 43 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas com contato direto com os neonatos, além de 28 neonatos durante o ano de 2023. No Hospital 2, participaram 22 profissionais de saúde da UTI infantil, abrangendo as mesmas categorias, no ano de 2024.

4.5 Obtenção de dados

Dados obtidos por meio das vigilâncias microbiológicas realizadas pelo Laboratório de Microbiologia da UEPB nos referidos hospitais públicos, abrangendo registros referentes aos anos de 2023 e 2024.

4.6 Processamento das amostras

Nas UTIs, foram coletadas amostras clínicas de neonatos (anais, axilares e nasais) e de profissionais de saúde (cavidade nasal e mãos), utilizando swabs estéreis. Todas as amostras

foram encaminhadas, em ágar Stuart, ao Laboratório de Microbiologia da UEPB para análise microbiológica e emissão de laudo.

No laboratório, as amostras foram inicialmente incubadas em caldo BHI (*Brain Heart Infusion*) por 4 a 6 horas. Para a identificação do gênero *Staphylococcus*, as amostras foram posteriormente semeadas em ágar manitol salgado. Após a incubação em $35 \pm 2^\circ\text{C}$, o crescimento bacteriano foi analisado: o crescimento positivo indicava a presença do gênero *Staphylococcus*. Para diferenciar *Staphylococcus aureus* de CoNS, observou-se a fermentação do manitol: manitol positivo é sugestivo de *Staphylococcus aureus* e manitol negativo é sugestivo de CoNS (Figura 1). A confirmação definitiva de *Staphylococcus aureus* foi realizada por meio do teste de coagulase em tubo (Figura 2).

Figura 1: Crescimento de em ágar manitol salgado



Fonte: UFRJ, 2020

Figura 2: Teste de coagulase em tubo



Fonte: Silva, 2024

Após isolamento e identificação de *Staphylococcus aureus*, foi realizado TSA em ágar Muller-Hinton utilizando o método de Kirby-Bauer, conforme os parâmetros estabelecidos pelo

BrCAST (*Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing*) vigentes nos respectivos anos em que as amostras foram processadas. Os antibióticos utilizados foram: amicacina, amoxicilina + ácido clavulânico, cefoxitina, ciprofloxacino, clindamicina, cloranfenicol, eritromicina, gentamicina, linezolida, sulfametoxazol + trimetoprima, teicoplanina, tetraciclina e vancomicina.

A caracterização das cepas isoladas de *Staphylococcus aureus* em MRSA e MSSA (*Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus*) foi realizada mediante à verificação da resistência aos discos de cefoxitina no TSA (demostrado na Figura 3). De maneira análoga, as cepas de CoNS foram submetidas ao teste de susceptibilidade antimicrobiana com cefoxitina para classificação em MRCoNS (*Methicillin-Resistant Coagulase-negative Staphylococcus*) e MSCoNS (*Methicillin-Sensitive Coagulase-negative Staphylococcus*).

Figura 3: Método de disco-difusão com cefoxitina (Detecção de MRSA)



Fonte: Adaptado de Sony *et al.*, 2024

4.7 Análise dos dados

Os resultados coletados foram organizados em banco de dados eletrônico para análise estatística juntamente com um estudo descritivo para a caracterização das populações estudadas. Os dados foram descritos através de médias, frequência absoluta e frequência relativa.

4.8 Considerações éticas

O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba. Do ponto de vista normativo, a pesquisa seguiu as normas propostas pela

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde envolvendo pesquisa em seres humanos e recebeu o número do parecer 6.179.877.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

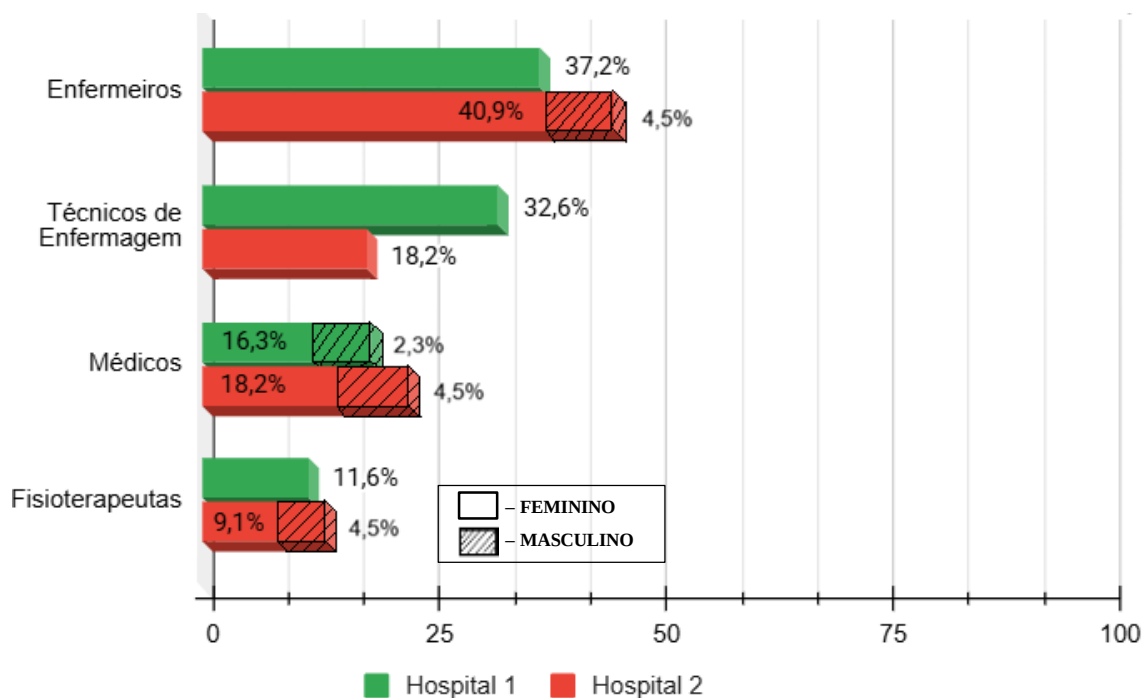
Neste estudo, foram analisados 43 profissionais de saúde e 28 neonatos da UTI neonatal do Hospital 1, em 2023, bem como 22 profissionais da UTI infantil do Hospital 2, em 2024, ambos localizados no município de Campina Grande – PB.

No Hospital 1, foram isolados 66 microrganismos provenientes dos profissionais de saúde, dos quais 40,9% (n=27) correspondiam a *Staphylococcus aureus* e 59,1% (n=39) a CoNS. Entre os isolados de *Staphylococcus aureus*, 29,6% (n=8) foram identificados como MRSA e 70,4% (n=19) como MSSA. Já entre os CoNS, 56,4% (n=22) eram MRCoNS e 43,6% (n=17) MSCoNS. Em relação aos neonatos do Hospital 1, foram obtidos 12 isolados de *Staphylococcus aureus*, dos quais 91,7% (n=11) eram MRSA e 8,3 (n=1) MSSA.

No Hospital 2, foram isolados 41 microrganismos dos profissionais de saúde, sendo 26,8% (n=11) *Staphylococcus aureus* e 73,2% (n=30) CoNS. Todos os isolados de *Staphylococcus aureus* foram identificados como MRSA, não sendo observada a presença de MSSA. Entre os CoNS, 86,7% (n=26) foram classificados como MRCoNS e 13,3% (n=4) como MSCoNS.

De modo geral, observa-se que, em ambos os hospitais, MRCoNS foram os microrganismos mais prevalentes entre os profissionais de saúde, resultado esperado em amostras obtidas de sítios anatômicos não estéreis, como mãos e nasofaringe. No Gráfico 1, observa-se a distribuição desses profissionais, de acordo com o gênero, a ocupação e a unidade hospitalar.

Gráfico 1 – Caracterização dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

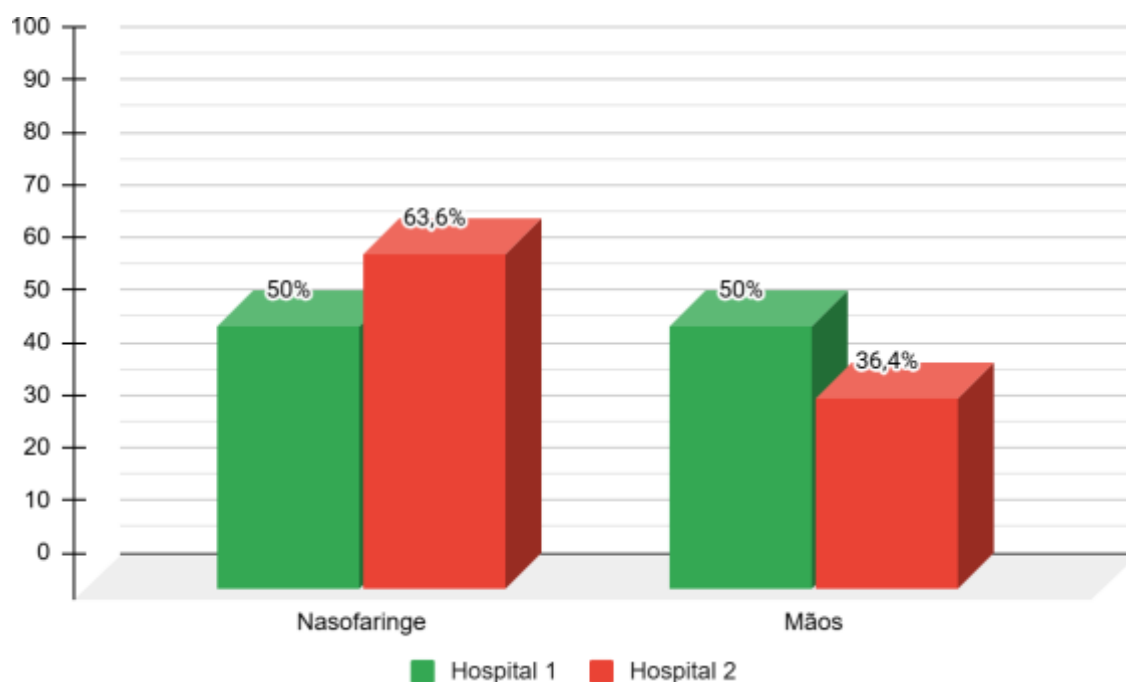
No gráfico 1, observa-se que, dos 43 profissionais de saúde avaliados no Hospital 1, 97,7% (n=42) eram do gênero feminino e 2,3% (n=1) do gênero masculino. No Hospital 2, dentre os 22 profissionais analisados, 86,5% (n=19) eram do gênero feminino e 13,5% (n=3) do gênero masculino. Esses dados demonstram a predominância feminina entre os participantes do estudo. Os enfermeiros, no Hospital 1, corresponderam a 37,2% (n=16) dos participantes, todos do gênero feminino. No Hospital 2, 40,9% (n=9) dos enfermeiros eram mulheres e 4,5% (n=1) eram homens. Nota-se que os enfermeiros são a categoria mais numerosa em ambas as instituições. De maneira análoga, os técnicos de enfermagem apresentaram participação expressiva, compondo 32,6% (n=14) no Hospital 1, exclusivamente do gênero feminino, e de 18,2% (n=4) no Hospital 2, também apenas mulheres. No grupo médico, a presença feminina foi de 16,3% (n=7) no Hospital 1 e 18,2% (n=4) no Hospital 2, enquanto os homens representaram 2,3% (n=1) e 4,5% (n=1), respectivamente. Entre os fisioterapeutas, o gênero feminino também predominou, correspondendo a 11,6% (n=5) no Hospital 1 e 9,1% (n=2) no Hospital 2, enquanto que a participação masculina foi registrada apenas no Hospital 2, com 4,5% (n=1).

Em um estudo realizado em 178 hospitais na Tanzânia com 236 profissionais de saúde, Wiedenmayer *et al.* (2020) observaram predominância feminina entre os participantes, correspondendo a 60,2% (n=142). A equipe de enfermagem foi o grupo profissional mais representativo, com 47,5% (n=112) dos indivíduos. Outros grupos incluíram clínicos (médicos especialistas, médicos e médicos assistentes), que representaram 23,7% (n=56), atendentes médicos, com 19,1% (n=45), funcionários de laboratório, com 5,5% (n=13), profissionais de farmácia, com 2,5% (n=6), além de outros profissionais, que corresponderam a 1,7% (n=4).

Observa-se que, tanto no estudo mencionado quanto na presente pesquisa, houve predominância do gênero feminino e da categoria profissional da enfermagem. Segundo dados publicados pela Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil (2020), as mulheres representam a maior parte da força de trabalho na área da saúde, correspondendo a 65%. A elevada participação da enfermagem no estudo é explicada pelo fato de essa categoria concentrar o maior contingente de profissionais de saúde. Nesse sentido, o relatório da Organização Mundial da Saúde, intitulado *Investindo em Educação, Emprego e Liderança*, que analisou o panorama global da enfermagem em 2020, estimou a existência de aproximadamente 28 milhões de enfermeiros em todo o mundo, número que ultrapassa a metade do total de profissionais de saúde (Silva, 2024).

No Gráfico 2, observa-se a distribuição dos isolados de MRSA por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.

Gráfico 2 – Distribuição de MRSA por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

A análise dos isolados de MRSA apresentada no gráfico 2 evidencia diferenças entre os hospitais quanto aos sítios de colonização. Dos 27 isolados de *Staphylococcus aureus* encontrados no Hospital 1, 29,6% (n=8) eram MRSA, distribuídos igualmente entre nasofaringe e mãos (50%; n=4 em cada sítio). Em contrapartida, todos os 11 isolados de *Staphylococcus aureus* obtidos no Hospital 2 (100%) eram MRSA, com predomínio na nasofaringe, 63,6% (n=7), em relação às mãos, 36,4% (n=4).

Estes resultados indicam que, no Hospital 1, mãos e nasofaringe apresentaram contribuição equivalente como reservatórios de MRSA, enquanto no Hospital 2 a nasofaringe constituiu o principal sítio de colonização. Esta diferença pode estar relacionada a fatores institucionais, como a adesão às práticas de higiene das mãos, à contaminação das superfícies hospitalares, protocolos assistenciais adotados ou características específicas da equipe avaliada, ressaltando a importância da vigilância integrada de ambos os sítios para a prevenção da transmissão cruzada.

Um estudo conduzido por Eltayeb *et al.* (2021) em três hospitais do Sudão avaliou a colonização da nasofaringe e das mãos de 142 profissionais de saúde. Entre os isolados de MRSA, 75% (n=9) foram detectados na nasofaringe e 25% (n=3) nas mãos. Tanto nesse estudo

quanto na presente pesquisa, observou-se a predominância da colonização nasal, reforçando a nasofaringe como principal reservatório de MRSA entre os profissionais de saúde.

Essa prevalência pode ser explicada pelo fato de a mucosa nasal fornecer condições favoráveis para a persistência de *Staphylococcus aureus*, permitindo a colonização assintomática e prolongada. Em contrapartida, a colonização das mãos tende a ser mais transitória, frequentemente associada ao contato direto com pacientes, superfícies ou equipamentos hospitalares, e mais facilmente eliminada pela higienização adequada. Assim, profissionais colonizados na nasofaringe atuam como fontes de disseminação, com possibilidade de transferir o microrganismo para as mãos e, conseqüentemente, para o ambiente e para os pacientes (Nascimento, 2024; Silva, 2024).

A similaridade entre os achados evidencia que, em diferentes contextos geográficos e institucionais, a nasofaringe se mantém como sítio importante para vigilância microbiológica. Esta constatação ressalta a importância da triagem periódica de profissionais de saúde e do fortalecimento de protocolos de controle de infecção, especialmente em setores de alta complexidade, como UTIs neonatais, onde o contato direto e frequente com pacientes aumenta o risco de transmissão (Nascimento, 2023).

O fenótipo de resistência à meticilina/oxacilina é predominantemente mediado pelo gene *mecA*, localizado no elemento cromossômico móvel SCCmec. O *mecA* codifica a PBP2a, uma transpeptidase com baixa afinidade por antibióticos β -lactâmicos, permitindo que a bactéria sintetize sua parede celular mesmo na presença desses fármacos. Dessa forma, cepas MRSA permanecem insensíveis aos β -lactâmicos, incluindo os compostos penicilinase-resistentes (Lade e Kim, 2023). Além disso, o gene *mecC*, uma variante homóloga do *mecA*, também confere resistência à meticilina/oxacilina em cepas de *Staphylococcus aureus*. O *mecC* codifica a proteína PBP2c, estruturalmente similar à PBP2a, mas com diferenças que podem dificultar sua detecção fenotípica (Idrees *et al.*, 2023).

A triagem de MRSA pode ser realizada com discos de oxacilina ou cefoxitina, porém há diferenças entre esses métodos (Sony *et al.*, 2024). A oxacilina, embora tradicionalmente utilizada, apresenta limitações, especialmente em cepas com expressão heterogênea do *mecA*. Nesses casos, a indução *in vitro* do gene por oxacilina pode ser insuficiente, resultando em falsos-negativos e dificultando a detecção de MRSA (Nair *et al.*, 2021).

Além disso, a temperatura de incubação influencia a expressão da resistência do gene *mecA* induzida por oxacilina. Quando as bactérias são incubadas a 30 °C, em vez dos 35 $\pm$ 2 °C convencionais, o crescimento celular é mais lento e a fase log se prolonga, retardando a entrada na fase estacionária. Essa condição mantém as células metabolicamente ativas por mais tempo,

favorecendo a ativação do *mecA* em resposta à oxacilina. Consequentemente, uma maior proporção de células produz PBP2a, tornando a resistência mais detectável *in vitro*. Temperaturas mais baixas do que as convencionais também podem alterar a fluidez da membrana e potencializar a atividade de proteínas sensoras, como MecR1, amplificando a resposta à presença de oxacilina (Idrees *et al.*, 2023; Nair *et al.*, 2021; Snitser *et al.*, 2020; Sony *et al.*, 2024).

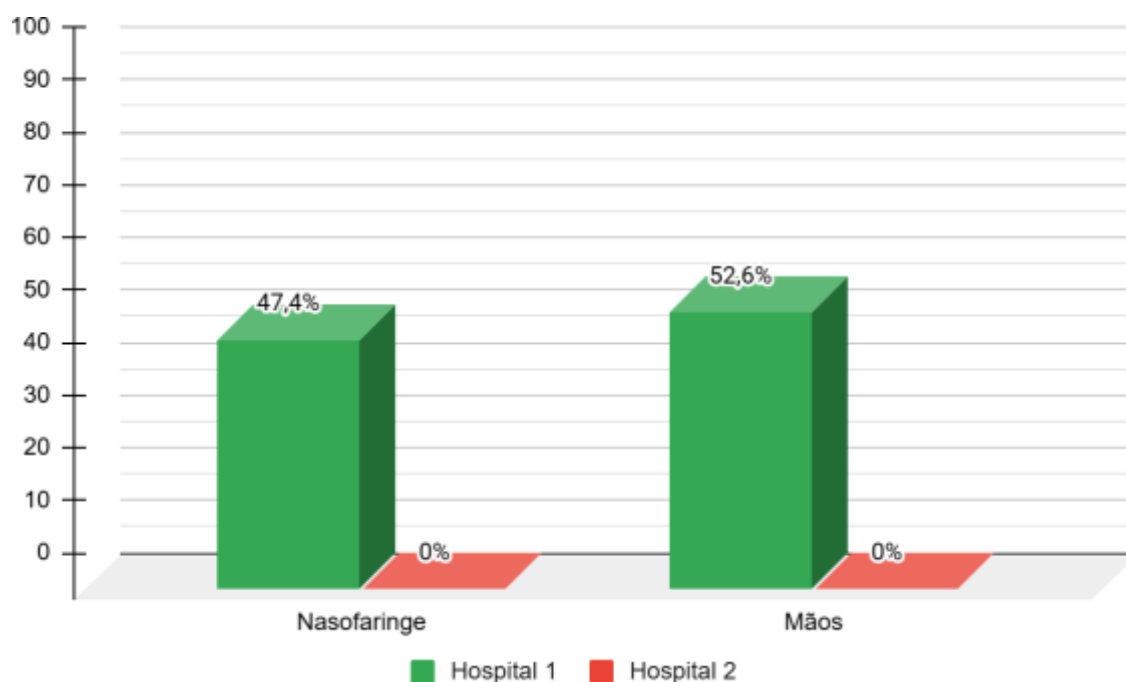
Contudo, o uso de temperatura diferente das habitualmente utilizadas, com o objetivo de minimizar falsos-negativos na detecção com oxacilina, exige o uso de uma placa adicional de ágar Mueller-Hinton para cada isolado. Essa adaptação metodológica aumenta os custos laboratoriais, uma vez que o disco de oxacilina deve ser incubado preferencialmente a 30 °C, enquanto os demais antimicrobianos requerem as condições usuais de incubação. Assim, a oxacilina passa a demandar uma placa exclusiva (Idrees *et al.*, 2023; Nair *et al.*, 2021; Snitser *et al.*, 2020; Sony *et al.*, 2024).

Embora, na prática laboratorial, a incubação no TSA seja realizada por 24 horas, a detecção de MRSA por meio da oxacilina pode exigir até 48 horas mesmo em temperaturas convencionais. Esse fator deve ser considerado em contextos clínicos de urgência, nos quais a identificação rápida de MRSA é especialmente importante para a tomada rápida de decisões terapêuticas (Idrees *et al.*, 2023; Nair *et al.*, 2021; Snitser *et al.*, 2020; Sony *et al.*, 2024).

A cefoxitina, por sua vez, atua como um indutor mais potente da expressão *in vitro* do gene *mecA* e apresenta sensibilidade maior que a oxacilina nas temperaturas habitualmente utilizadas no TSA. Este antibiótico é particularmente eficaz na identificação de populações geneticamente heterogêneas de MRSA, nas quais isolados da mesma população podem exibir diferentes níveis de resistência. Ou seja, embora o uso de discos de cefoxitina para identificação de *mecA* seja menos difundido que o da oxacilina, ele não apresenta as limitações associadas a este último (Snitser *et al.*, 2020; Sony *et al.*, 2024). Apesar de a cefoxitina formar halos de inibição maiores, o que pode interferir na leitura de discos adjacentes, seu uso é recomendado tanto pelo CLSI (*Clinical e Laboratory Standards Institute*) quanto pelo BrCAST para a triagem fenotípica de MRSA. Além disso, embora a cefoxitina seja considerada um indutor fraco do gene *mecC*, seu potencial de indução desse gene é maior do que o da oxacilina, tornando-a mais eficaz na triagem de MRSA *mecC*-positivos., podendo reduzir o subdiagnóstico de *mecC* (Idrees *et al.*, 2023).

No Gráfico 3, observa-se a distribuição dos isolados de MSSA por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.

Gráfico 3 – Distribuição de MSSA por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

O gráfico 3 mostra que, dos 27 isolados de *Staphylococcus aureus* obtidos no Hospital 1, 70,4% (n=19) eram MSSA. Dentre esses isolados, 47,4% (n=9) foram detectados na nasofaringe, enquanto nas mãos a colonização foi de 52,6% (n=10). No Hospital 2, não foi identificada colonização por MSSA em nenhum dos sítios avaliados, pois todos os isolados de *Staphylococcus aureus* eram MRSA.

Em comparação, numa avaliação microbiológica da nasofaringe de profissionais de saúde de uma instituição de saúde em Taiwan. Shih *et al.* (2021) identificaram 68 isolados de *Staphylococcus aureus*, sendo que 70,6% (n=48) eram sensíveis à meticilina/oxacilina. Em outro estudo conduzido por Weiss *et al.* (2024) acerca de uma avaliação microbiológica das mãos de profissionais de saúde de instituições alemãs, foram isolados 296 *Staphylococcus aureus*, sendo que 94,3% (n=279) eram MSSA. Esses resultados evidenciam que, em diferentes cenários internacionais, a colonização por MSSA é expressiva entre profissionais de saúde, contrastando com os achados do Hospital 2 no presente estudo, onde não houve isolamento de cepas sensíveis, sendo que a totalidade dos colonizantes apresentou resistência à meticilina/oxacilina.

Como demonstrado nos Gráficos 2 e 3, no Hospital 2 foi identificada apenas resistência à meticilina/oxacilina de *Staphylococcus aureus*, enquanto no Hospital 1 houve coexistência de cepas sensíveis e resistentes. Essa discrepância sugere que a pressão seletiva decorrente do uso frequente de antimicrobianos pode ter contribuído para o predomínio de MRSA no Hospital 2, ao passo que, no Hospital 1, a presença concomitante de MSSA e MRSA reflete um cenário de colonização mais heterogêneo. Além disso, a maior expressão de resistência à meticilina/oxacilina, tanto percentual quanto absoluta, observada no Hospital 2 em relação ao Hospital 1 reforça a hipótese de uso inadequado de antimicrobianos, possivelmente associado ao emprego excessivo de oxacilina, e evidencia a necessidade de medidas direcionadas ao uso racional de antibióticos nessa instituição.

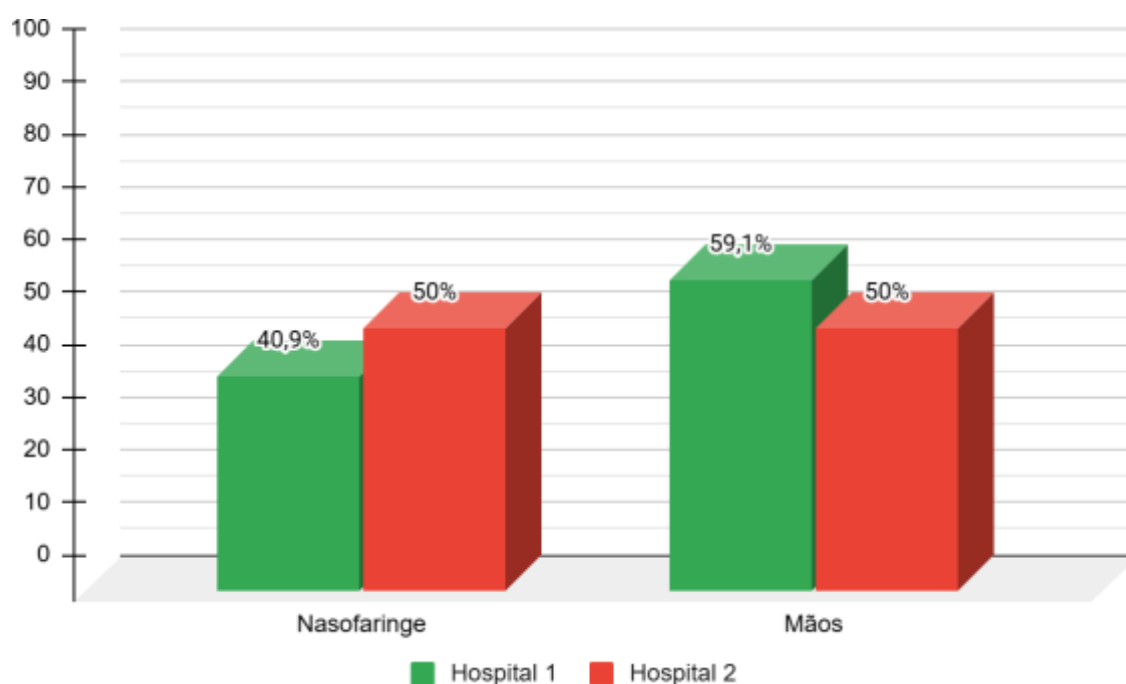
As cepas de MSSA detectadas no Hospital 1, apesar de não apresentarem resistência aos β -lactâmicos, possuem ampla diversidade de fatores de virulência característicos de *Staphylococcus aureus*, que lhes confere significativa importância clínica e epidemiológica. Esses fatores incluem toxinas citolíticas, como hemolisinas α , β e γ , capazes de induzir necrose tecidual e facilitar a disseminação para diferentes sítios anatômicos, e toxinas superantigênicas, como enterotoxinas e TSST-1 (*Toxic Shock Syndrome Toxin-1*), que podem desencadear respostas inflamatórias exacerbadas (Dantas, 2021; Godoi, 2023).

Complementando esses mecanismos, a produção de leucocidinas, como PVL (*Panton-Valentine Leukocidin*), está associada à destruição de neutrófilos e à gravidade de infecções cutâneas e pulmonares (Dantas, 2021; Godoi, 2023). Além disso, a capacidade de adesão e formação de biofilme, mediada por proteínas como *clumping factor*, FnbA/B (*Fibronectin-binding protein A e B*), Cna (*Collagen-binding protein*) e pelo operon *icaA/icaD*, aumenta a persistência na pele, mucosas e dispositivos médicos, dificultando a eliminação bacteriana e reduzindo a eficácia terapêutica (Peng *et al.*, 2022).

A regulação coordenada desses fatores pelo sistema de *quorum sensing* agr (*accessory gene regulator*), aliada à diversidade genética característica de MSSA, possibilita adaptação a diferentes ambientes e favorece tanto a colonização assintomática quanto o desenvolvimento de infecções invasivas, como bacteremias e endocardites (Dantas, 2021; Yamazaki *et al.*, 2024). Dessa forma, mesmo em contextos onde MRSA predomina, MSSA mantém relevância epidemiológica, pois representa importante reservatório de fatores de virulência e permanece capaz de causar quadros clínicos graves. Esses achados ressaltam a necessidade de vigilância contínua e de estratégias conjuntas de controle da transmissão, abrangendo tanto cepas resistentes quanto sensíveis, a fim de mitigar o impacto clínico das infecções por *Staphylococcus aureus* (Nascimento, 2024; Silva, 2024).

No Gráfico 4, observa-se a distribuição dos isolados de MRCoNS por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.

Gráfico 4 – Distribuição de MRCoNS por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

O gráfico 4 mostra que, dos 39 isolados de CoNS do Hospital 1, 56,4% (n=22) eram MRCoNS. Dentre esses isolados resistentes, 40,9% (n=9) foram detectados na nasofaringe, enquanto nas mãos a colonização foi de 59,1% (n=13). Em contrapartida, dos 30 isolados de CoNS isolados no Hospital 2, 86,6% (n=26) eram MRCoNS, distribuídos igualmente entre a nasofaringe e as mãos (50%; n=13 em cada sítio). Esses resultados indicam que, no Hospital 1, as mãos representaram o principal reservatório de MRCoNS, ao passo que, no Hospital 2, a nasofaringe e as mãos apresentaram distribuição equivalente. Este dado confirma a elevada resistência à oxacilina no hospital 2.

Comparativamente, em uma avaliação microbiológica da nasofaringe de profissionais de saúde de um hospital no Espírito Santo, Santos *et al* (2025) identificaram 31 isolados de CoNS, sendo que 74,2% (n=23) eram resistentes à meticilina/oxacilina. Em outro estudo realizado por Yu *et al.* (2022), que avaliou microbiologicamente as mãos de uma equipe

cirúrgica ginecológica em Katmandu, Nepal, foram obtidos 80 isolados de CoNS, dos quais 62,5% (n = 50) eram MRCoNS.

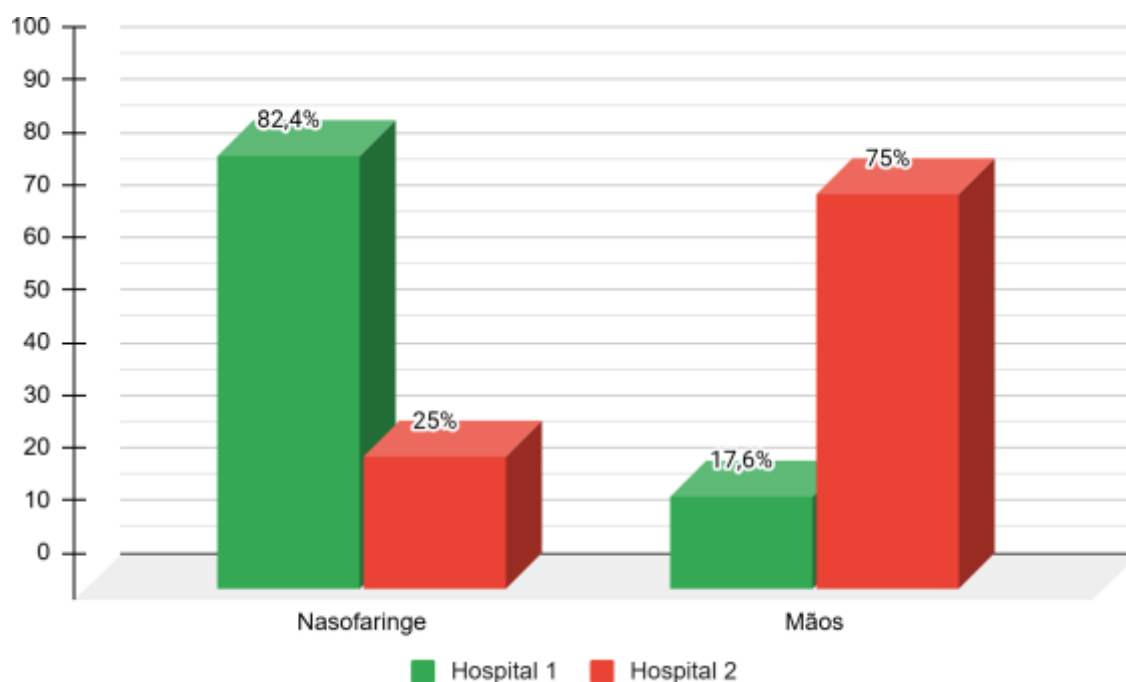
Assim, os percentuais observados nos hospitais analisados neste estudo acompanham a tendência descrita na literatura, embora apresentem variação na magnitude, o que pode refletir diferenças locais na pressão seletiva de antimicrobianos e nas práticas de controle de infecção.

O principal risco associado a CoNS está relacionado à transmissão para pacientes hospitalizados, especialmente em UTIs, que geralmente apresentam imunidade comprometida e maior suscetibilidade a infecções. Apesar de CoNS apresentarem adesão relativamente firme às células epiteliais e à mucosa, permitindo que permaneçam como microbiota normal, estes microrganismos podem ser transferidos aos pacientes por contato direto ou indireto (Silva, 2024).

O problema se agrava quando tais bactérias apresentam resistência à meticilina/oxacilina, uma vez que carregam o gene *mecA*, que pode ser transferido horizontalmente para *Staphylococcus aureus* presente no paciente, potencialmente originando cepas MRSA. Assim, embora CoNS não causem infecção nos profissionais portadores, sua presença resistente representa um importante reservatório de resistência antimicrobiana, além de ser indicativo do uso irracional de antimicrobianos, alertando para o fato de que até a microbiota normal bacteriana de profissionais de saúde sofrem a pressão do uso abusivo dos antimicrobianos (Nascimento, 2024).

No Gráfico 5, observa-se a distribuição dos isolados de MScCoNS por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.

Gráfico 5 – Distribuição de MSCoNS por sítio anatômico dos profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

A análise dos isolados de MSCoNS demonstrada no gráfico 5 revela diferenças entre os hospitais quanto aos sítios de colonização. Dos 39 isolados de CoNS obtidos no Hospital 1, 43,6% (n=17) eram MSCoNS. Dentre esses isolados sensíveis, 82,4% (n=14) foram detectados na nasofaringe, enquanto nas mãos a colonização foi de 17,6% (n=3). Em contrapartida, dos 30 isolados de CoNS obtidos no Hospital 2, 13,3% (n=4) eram MSCoNS, sendo 25% (n=1) obtidos da nasofaringe e 75% (n=3) obtidos das mãos.

Em comparação com estudos internacionais, observa-se variabilidade nas proporções de MSCoNS. Em uma avaliação microbiológica da nasofaringe de profissionais de saúde de um hospital no Nepal, Baral *et al.* (2022) identificaram 114 isolados de CoNS, sendo que 30,7% (n=30) eram sensíveis à meticilina/oxacilina, percentual inferior ao observado no Hospital 1, mas superior ao verificado no Hospital 2. De forma semelhante, em um estudo conduzido por Kulshrestha *et al.* (2021) acerca de culturas de vigilância das mãos de uma equipe de UTI na Índia, foram isolados 69 CoNS, dos quais 24,6% (n=17) eram MSCoNS, valor que também se situa entre os percentuais encontrados nos dois hospitais analisados neste estudo.

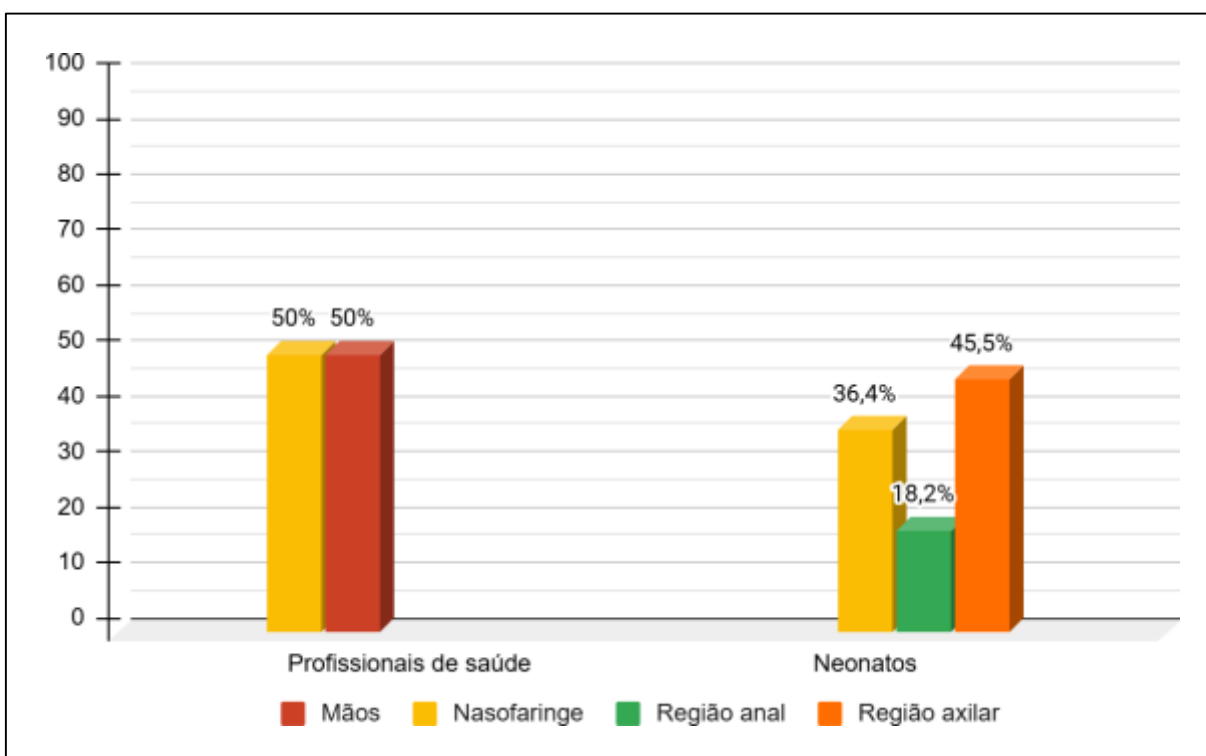
Embora fenotipicamente sensíveis à meticilina/oxacilina, MSCoNS possuem elevada plasticidade genômica e repertório de genes de virulência latentes, que podem ser ativados em resposta a estresses ambientais ou pressão antimicrobiana. Essa plasticidade permite que

MSCoNS sobrevivam em ambientes variados, como superfícies desinfetadas e mucosas expostas a fluxos constantes de ar, toque e fluidos corporais, mantendo sua presença e facilitando interações com cepas resistentes, como MRCoNS e MRSA. Essas interações podem envolver a modulação da expressão gênica em cepas coexistentes através do intercâmbio de plasmídeos e outros elementos genéticos móveis, os quais podem conferir resistência a múltiplas classes de antimicrobianos (França *et al.*, 2021).

Portanto, a identificação desses isolados na nasofaringe e nas mãos caracteriza colonização absolutamente normal, porém existe o risco latente de emergência de resistência antimicrobiana, potencialmente mediada por transferência horizontal de genes entre outros microrganismos resistentes que ali possam se encontrar (França *et al.*, 2021).

No Gráfico 6, observa-se a distribuição comparativa dos isolados de MRSA por sítio anatômico entre os profissionais de saúde e os neonatos submetidos à vigilância microbiológica no Hospital 1.

Gráfico 6 – Distribuição comparativa de MRSA entre profissionais de saúde e neonatos do Hospital 1.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Neste gráfico, observa-se que, no Hospital 1, entre os profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica, os isolados de MRSA foram igualmente distribuídos entre mãos e

nasofaringe, com 50% (n=4) em cada sítio, como demonstrado no Gráfico 2. Entre os neonatos, a colonização por MRSA predominou nas regiões axilar e nasal, com 45,5% (n=5) e 36,4% (n=4), respectivamente, seguida pela região anal, que apresentou 18,2% (n=2) dos isolados.

No estudo de Doudoulakakis *et al.* (2022), realizado em uma UTI neonatal na Grécia, observou-se que 5% (n=77) dos neonatos avaliados apresentaram colonização por MRSA. Entre os profissionais de saúde, todos os 6 indivíduos monitorados estavam colonizados. A detecção simultânea de MRSA em ambos os grupos sugere a ocorrência de transmissão cruzada dentro da unidade. Nesse contexto, tanto na presente pesquisa quanto no estudo de Doudoulakakis *et al.* (2022), a presença concomitante de MRSA em neonatos e profissionais de saúde evidencia que as barreiras de higiene e biossegurança estão sendo ineficazes para impedir a circulação de cepas entre a equipe assistencial e os pacientes.

A transmissão pode ocorrer de forma direta, por meio do contato das mãos de profissionais colonizados ou da manipulação de dispositivos médicos, ou de forma indireta, envolvendo superfícies e equipamentos contaminados que funcionam como reservatórios temporários do microrganismo (Wolfensberger *et al.*, 2021). Em UTIs, onde os pacientes apresentam sistema imunológico imaturo e maior vulnerabilidade a infecções, essa disseminação constitui um risco significativo de infecções invasivas. Esses achados indicam a necessidade de implementar medidas rigorosas de higienização das mãos, protocolos sistemáticos de descolonização e monitoramento contínuo de MRSA, de modo a reduzir a propagação entre profissionais de saúde e neonatos e minimizar o risco de surtos hospitalares (Nascimento, 2023).

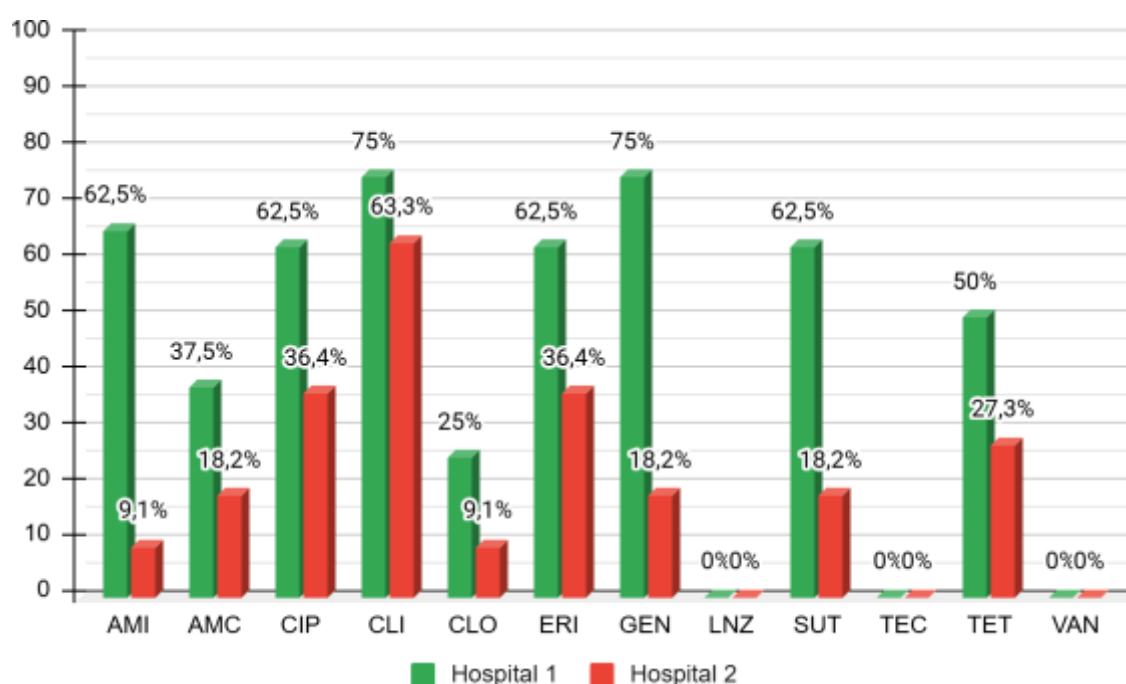
Em relação aos sítios anatômicos, os achados desta pesquisa apresentam semelhanças com o estudo conduzido por Silva (2020), que investigou neonatos prematuros. Dos 22 neonatos avaliados, foram isoladas 55 cepas de MRSA, sendo as regiões nasal e axilar as mais colonizadas, correspondendo a 30,9% (n=17) de cada uma do total de isolados. A região anal apresentou uma menor taxa de colonização, representando 1,8% (n=4) dos isolados.

Os profissionais de saúde e os neonatos foram avaliados no mesmo hospital e período em ambos os estudos, em um contexto de contato direto durante a assistência. Essa proximidade assistencial reforça a relevância dos achados, visto que a detecção de MRSA nas mãos e na nasofaringe dos profissionais pode representar uma fonte potencial de disseminação para os neonatos, especialmente considerando a manipulação frequente desses pacientes em unidades neonatais. Nos neonatos, a colonização predominante na nasofaringe e na região axilar sugere pontos de maior susceptibilidade, associada à exposição direta durante o manuseio clínico e os cuidados de rotina. O isolamento adicional na região anal indica que a disseminação também

pode ocorrer por contato indireto. Esses resultados sugerem transmissão cruzada de MRSA no ambiente hospitalar (Nascimento, 2023; Silva, 2020; Wolfensberger *et al.*, 2021).

No Gráfico 7, observa-se o perfil de resistência aos antibióticos não β -lactâmicos dos isolados de MRSA de profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.

Gráfico 7 – Perfil de resistência de MRSA a antibióticos não β -lactâmicos isolados da nasofaringe de profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

No Gráfico 6, observa-se o perfil de resistência de MRSA isolados em profissionais de saúde submetidos à vigilância microbiológica nos Hospitais 1 e 2. Ressalta-se que foram testados apenas antibióticos não β -lactâmicos, pois sabe-se que tais bactérias são resistentes a todos os antibióticos β -lactâmicos independente do resultado do antibiograma (Dantas, 2021).

Ao comparar os dois hospitais, amicacina apresentou 62,5% (n=5) de resistência no Hospital 1, enquanto no Hospital 2 esse valor foi significativamente menor, de apenas 9,1% (n=1). Para a associação amoxicilina/ácido clavulânico, também foi observada discrepância entre as instituições, com 37,5% (n=3) de resistência no Hospital 1 frente a 18,2% (n=2) no Hospital 2. Essa diferença também foi notada com o ciprofloxacino, com 62,5% (n=5) de

resistência no Hospital 1 e 36,4% (n=4) no Hospital 2. A clindamicina destacou-se como o antimicrobiano de maior resistência em ambos os hospitais, sendo 75% (n=6) no Hospital 1 e 63,3% (n=7) no Hospital 2. Já o cloranfenicol apresentou percentuais de 25% (n=2) no Hospital 1 e 9,1% (n=1) no Hospital 2. A eritromicina, por sua vez, apresentou resistência de 62,5% (n=5) no Hospital 1 contra 36,4% (n=4) no Hospital 2. A gentamicina apresentou uma diferença ainda mais expressiva, com 75% (n=6) de resistência no Hospital 1, em contraste com apenas 18,2% (n=2) no Hospital 2. Em relação à linezolida, teicoplanina e vancomicina, não foram observados isolados resistentes em nenhum dos hospitais. Sulfametoxazol/trimetoprima apresentou 62,5% (n=5) de resistência no Hospital 1 e 18,2% (n=2) no Hospital 2. Já a tetraciclina registrou 50% no Hospital 1 (n=4) e 27,3% (n=3) no Hospital 2.

Comparativamente, Silva *et al.* (2023) realizaram um estudo em um hospital universitário localizado em Pernambuco com o objetivo de identificar o perfil de resistência de MRSA isolados de pacientes. Todas as amostras (n=24) foram susceptíveis à daptomicina, linezolida, teicoplanina, tigeciclina, sulfametoxazol/trimetoprima e vancomicina. Observou-se resistência elevada à eritromicina e ao ciprofloxacino, ambas com 66,7% (n=16) das amostras, e à clindamicina, com 54,2% (n=13). A resistência à gentamicina e à amoxicilina/ácido clavulânico ocorreu em 33,3% (n=8), o cloranfenicol em 16,6% (n=4) e à mupirocina e rifampicina em 8,3% (n=2) das amostras. Tais dados demonstram que a resistência aos antimicrobianos de cada hospital varia de acordo com a pressão seletiva que cada microrganismo recebeu naquele hospital, ou seja, hospitais com histórico de uso excessivo de algum antimicrobiano terão certamente cepas colonizantes também altamente resistentes àquelas antimicrobianos. Assim, o perfil epidemiológico das cepas que circulam em cada hospital é o reflexo do uso de antibióticos daquele local (Nascimento, 2024).

Em relação ao perfil de resistência de MRSA, os isolados do Hospital 1 apresentaram padrão semelhante ao descrito por Silva *et al.* (2023) para os seguintes antibióticos: amicacina, ciprofloxacino, clindamicina, eritromicina, gentamicina e tetraciclina, com taxas de resistência variando entre 50% e 75%, confirmando, assim, a elevada resistência relatada por Silva *et al.* (2023), que apresentou 54,2% a 66,7% de resistência para esses mesmos antimicrobianos. No Hospital 2, entretanto, a compatibilidade com a pesquisa de Silva *et al.* (2023) em relações aos antimicrobianos citados foi observada apenas para a clindamicina, enquanto os demais antibióticos testados apresentaram resistência inferior a 50%, indicando um perfil de sensibilidade significativamente menor em comparação ao Hospital 1.

Além dos antibióticos mencionados, os Hospitais 1 e 2 apresentaram semelhança com Silva *et al.* (2023) em relação à amoxicilina/ácido clavulânico, cloranfenicol, linezolida,

teicoplanina e vancomicina, que exibiram baixo perfil de resistência, perfazendo 0% na maioria dos casos, exceto pela amoxicilina/ácido clavulânico, com resistência de 37,5% para o Hospital 1 e 18,2% para o Hospital 2, e pelo cloranfenicol, com 25% no Hospital 1 e 9,1% no Hospital 2, índices ainda considerados baixos e que permitem seu uso em terapias empíricas. Especificamente no Hospital 2, também foram observadas semelhanças com Silva *et al.* (2023) para a gentamicina e o sulfametoxazol/trimetoprima, uma vez que ambos apresentaram taxas de resistência baixas, de 18,2%, reforçando a manutenção de opções terapêuticas eficazes nesse cenário.

Diante disso, observa-se que cepas de MRSA estão sendo frequentemente encontradas em estudos de cultura de vigilância em hospitais, fator este que pode ser explicado pela utilização indiscriminada de antibióticos, principalmente os β -lactâmicos, que são fortes indutores de enzimas de resistência (Nascimento, 2024).

Cada estudo apresenta semelhanças e diferenças que provavelmente são explicadas pela diferente microbiota de cada hospital, a qual é estabelecida com base no uso excessivo de antibióticos de cada local. Quanto mais se usa um determinado antibiótico, mais se seleciona cepas resistentes. Considerando estudos de vigilância como este e dados de resistência a antibióticos de infecções hospitalares, pode-se definir quais antibióticos podem continuar sendo usados em cada hospital e aqueles cujo uso deve ser suspenso temporariamente em função de sua elevada resistência (Silva, 2024).

Nesse sentido, no Hospital 1, amicacina, ciprofloxacino, clindamicina, eritromicina e gentamicina devem ser evitados em terapias empíricas, pois apresentam resistência superior a 50%, comprometendo a eficácia clínica e favorecendo a seleção de cepas multirresistentes. Cloranfenicol e amoxicilina/ácido clavulânico, com resistência intermediária, podem ser considerados primeira linha, especialmente em infecções leves a moderadas. A tetraciclina pode ser utilizada como segunda opção quando o uso de cloranfenicol ou amoxicilina/ácido clavulânico não for viável. Linezolida, teicoplanina e vancomicina, que apresentam sensibilidade total, devem ser reservadas à terceira linha terapêutica, indicadas apenas para infecções graves, refratárias ou invasivas, preservando sua eficácia e evitando a indução de resistência.

No Hospital 2, amicacina e cloranfenicol podem ser utilizadas como opções de primeira linha empírica. Gentamicina, sulfametoxazol/trimetoprima e amoxicilina/ácido clavulânico podem ser consideradas segunda linha, em casos de intolerância ou falha terapêutica. Vancomicina, teicoplanina e linezolida devem permanecer restritas à terceira linha, reservadas

a infecções graves ou resistentes, preservando sua eficácia contra MRSA. Clindamicina, devido ao alto risco de insucesso clínico, deve ser evitada em terapias empíricas nesse hospital.

Vancomicina, linezolida e teicoplanina são antimicrobianos de última linha devido à sua importância estratégica no manejo de infecções causadas por microrganismos multirresistentes e ao elevado risco de perda de eficácia decorrente de seu uso indiscriminado. Esses fármacos são direcionados principalmente ao tratamento de infecções por bactérias Gram-positivas resistentes a múltiplas classes de antibióticos convencionais, incluindo cepas MRSA. A restrição de seu emprego a infecções graves ou refratárias integra as políticas de uso racional de antimicrobianos, que visam retardar a emergência de resistência, otimizar os desfechos terapêuticos e preservar a efetividade desses agentes de reserva (Swidan *et al.*, 2025).

A linezolida pertencente à classe das oxazolidinonas, possui um mecanismo de ação distinto, inibindo a síntese proteica bacteriana por ligação à subunidade 50S do ribossomo, bloqueando a formação do complexo de iniciação da tradução. Essa característica confere a ela atividade bacteriostática frente à maioria dos Gram-positivos resistentes, sendo frequentemente utilizada quando há falha ou contraindicação ao uso dos glicopeptídeos. No entanto, o uso prolongado da linezolida está associado a efeitos hematológicos (trombocitopenia, anemia, leucopenia), neuropatia óptica e periférica e síndrome serotoninérgica, além de seu alto custo terapêutico, o que limita sua utilização rotineira (Liu *et al.*, 2022).

A vancomicina e a teicoplanina, pertencentes à classe dos glicopeptídeos, atuam inibindo a síntese da parede celular bacteriana ao se ligarem ao terminal D-alanil-D-alanina dos precursores do peptidoglicano, impedindo a transpeptidação e a formação adequada da estrutura celular (Brasil, 2020). Essa ação é bactericida, porém de espectro restrito, limitada quase exclusivamente a bactérias Gram-positivas.

Apesar de sua eficácia, o uso prolongado da vancomicina está associado a efeitos adversos graves, como nefrotoxicidade e ototoxicidade, exigindo monitoramento sérico rigoroso. A teicoplanina apresenta menor toxicidade renal, mas seu emprego é igualmente reservado, pois o uso indiscriminado de glicopeptídeos pode selecionar cepas resistentes, VISA (*Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus*) e VRSA (*Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus*), cujas opções terapêuticas são extremamente limitadas (Bian *et al.*, 2022).

O primeiro isolamento de cepas VISA foi documentado no Japão, em 1997, representando um marco na evolução da resistência bacteriana. Posteriormente, em 2002, foi relatado o primeiro caso de VRSA em um paciente diabético nos Estados Unidos, consolidando a preocupação com a transferência do operon *vanA*, originalmente descrito em cepas de VRE

(*Vancomycin-Resistant Enterococcus*), para *Staphylococcus aureus*. No Brasil, em 2012, foi identificada uma cepa VRSA em uma amostra de sangue de um homem de 35 anos com câncer de pele, atendido no Hospital das Clínicas de São Paulo. Desde então, 52 isolados de VRSA foram documentados mundialmente, sendo 16 na Índia, 14 nos Estados Unidos, 11 no Irã, 9 no Paquistão, 1 em Portugal e 1 no Brasil (Falcão, 2024).

O principal mecanismo de resistência de *Staphylococcus aureus* à vancomicina está relacionado ao espessamento da parede celular e à consequente redução de sua permeabilidade, o que limita o acesso do fármaco ao seu sítio de ação e compromete sua eficácia bactericida (Shariati et al., 2020). Além desse mecanismo, a resistência pode ocorrer pela aquisição de genes mediados por elementos genéticos móveis, como plasmídeos e transposons. A resistência completa à vancomicina está associada à presença do operon *vanA*, localizado no transposon Tn1546, adquirido de cepas de VRE. Esse operon codifica um conjunto de proteínas, VanS, VanR, VanH, VanA, VanX, VanY e VanZ, que modificam o terminal D-alanil-D-alanina do peptidoglicano para D-alanil-D-lactato, reduzindo a afinidade de ligação da vancomicina e, consequentemente, neutralizando sua ação antimicrobiana (Cunha e Baiense, 2023).

Para que ocorra a resistência à vancomicina mediada pelo operon *vanA*, dois eventos moleculares principais devem estar presentes: inicialmente, a hidrólise dos precursores dipeptídicos D-alanil-D-alanina do peptidoglicano, responsáveis pela ligação ao glicopeptídeo; em seguida, a síntese de novos precursores D-alanil-D-lactato, cuja afinidade pela vancomicina é cerca de mil vezes menor, comprometendo significativamente a capacidade do antimicrobiano de se ligar ao seu alvo e inibir a síntese da parede celular (Falcão, 2024).

Em relação às cepas VISA, estas frequentemente emergem a partir do fenótipo hVISA (*heterogeneous Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus*). Esse fenótipo caracteriza-se por uma população heterogênea derivada de uma única colônia de *Staphylococcus aureus*, na qual a maioria das células exibe sensibilidade aparente à vancomicina, enquanto uma subpopulação apresenta níveis de resistência compatíveis com VISA. Os mecanismos moleculares que conduzem ao desenvolvimento do fenótipo hVISA ainda não estão completamente elucidados, permanecendo objeto de investigação (Shariati et al., 2020).

Embora os casos de cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes à vancomicina sejam relativamente raros em escala global, essas bactérias recebem atenção significativa devido à sua elevada capacidade de virulência, que limita severamente as opções terapêuticas disponíveis. Cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes, incluindo MRSA, VISA e VRSA, são classificadas como microrganismos de alta prioridade, capazes de provocar taxas de mortalidade elevadas

em nível mundial caso novas abordagens terapêuticas eficazes não sejam desenvolvidas (Maharjan *et al.*, 2021).

Portanto, a indicação de vancomicina, teicoplanina e linezolida como última linha não se baseia apenas em sua toxicidade potencial, mas sobretudo em uma estratégia de contenção da resistência bacteriana e preservação da eficácia clínica em cenários de infecções severas e refratárias. O uso racional e restrito de vancomicina, linezolida e teicoplanina é essencial para retardar o surgimento de cepas com resistência a esses antimicrobianos, que representam alguns dos últimos recursos disponíveis no tratamento de infecções hospitalares graves causadas por patógenos Gram-positivos multirresistentes (Bian *et al.*, 2022).

Em síntese, os dados de vigilância microbiológica deste estudo demonstram que os perfis de resistência de MRSA variam significativamente entre os Hospitais 1 e 2, refletindo a pressão seletiva imposta pelo uso de antimicrobianos em cada um desses locais. Enquanto alguns antibióticos apresentam resistência elevada e devem ser evitados em terapias empíricas, agentes de última linha como vancomicina, teicoplanina e linezolida permanecem totalmente eficazes, reforçando a importância de sua utilização restrita.

É imprescindível ressaltar que a manutenção de antibioticoterapia empírica exclusiva deve ocorrer apenas quando confrontado com o resultado do antibiograma. Antes do início da terapia empírica, o material clínico do paciente deve ser coletado e enviado ao laboratório para realização de antibiograma. Ao chegar o resultado das resistências da bactéria aos microrganismos testados, a terapia empírica deve ser reavaliada.

A adoção de políticas de uso racional e monitoramento contínuo é fundamental para preservar a eficácia desses fármacos, reduzir a disseminação de cepas multirresistentes e orientar estratégias terapêuticas seguras e eficientes em ambientes hospitalares.

6 CONCLUSÃO

- Nos dois hospitais avaliados, observou-se a predominância do gênero feminino e da categoria de enfermagem entre os profissionais de saúde.
- No Hospital 1, houve prevalência de 70,4% de MSSA em comparação a 29,6% (n=8) de MRSA. Já no Hospital 2, todos os 11 isolados (100%) foram identificados como MRSA.
- No Hospital 1, observou-se o predomínio de MRCoNS com 56,4% (n=22), comparado a 43,6% (n=17) de MSCoNS. Já no Hospital 2, RCoNS atingiu 86,6% (n=26) dos isolados, restando apenas 13,3% (n=4) de MSCoNS.
- No Hospital 1, entre os neonatos, observou-se predomínio de colonização por MRSA nas regiões: 45,5% (n=5) axilar, 36,4% (n=4) nasal e 18,2% (n=2) anal. Entre os profissionais de saúde, a colonização por MRSA apresentou distribuição de 50% (n=4) em cada sítio anatômico avaliado. A presença concomitante de MRSA em neonatos e profissionais sugere possível ocorrência de transmissão cruzada nessa instituição.
- No Hospital 1, recomenda-se cloranfenicol e amoxicilina/ácido clavulânico (1ª linha), tetraciclina (2ª linha), devendo-se evitar amicacina, ciprofloxacino, clindamicina, eritromicina e gentamicina. No Hospital 2, indicam-se amicacina e cloranfenicol (1ª linha), seguidos de gentamicina, sulfametoxazol/trimetoprima e amoxicilina/ácido clavulânico (2ª linha), com restrição ao uso de clindamicina. Em ambas as instituições, linezolida, teicoplanina e vancomicina devem ser reservadas (3ª linha).
- Diante do perfil de resistência evidenciado nos hospitais, torna-se necessário abordar individualmente as resistências de cada microrganismo isolado, para obter um perfil local das bactérias circulantes, permitindo uma análise mais precisa e direcionada das estratégias de tratamento e prevenção a serem adotadas.

REFERÊNCIAS

AL-HAQAN, A.; BOSWIHI, S. S.; PATHAN, S.; UDO, E. E. Antimicrobial resistance and virulence determinants in coagulase-negative Staphylococci isolated mainly from preterm neonates. **Public Library of Science One**, v. 15, n. 8, 2020.

ARCANJO, T. F.; MALACARNE, M. R.; PARMAGNANI, M. C.; PEREIRA, S. L. O. Meningite bacteriana por *Staphylococcus aureus* como complicação de endocardite infecciosa: relacionada ao caso. **Brazilian Journal of Infectious Diseases**., v. 26, n. 51, 2022.

BARAL, S. K.; BHATTARAI, S.; BHATT1, M. P.; MANDA, D.; PARAJULI, I. Antibioqram of methicillin resistance coagulase negative staphylococci from nasal carriage of healthcare workers in a tertiary care hospital. **Biomedical journal of scientific & technical research**, v. 46, n. 3, 2022.

BARCUDI, D.; SOSA, E. J.; LAMBERGHINI, R.; GARNERO, A.; TOSORONI, D.; DECCA, L.; GONZALEZ, L.; KUYUK, M. A.; LOPEZ, T.; HERRERO, I.; CORTES, P.; FIGUEROA, M.; EGEA, A. L.; GAGETTI, P.; PORTO D. A. F.; CORSO, A; TURJANSKI, A. G.; BOCCO, J. L.; SOLA, C. MRSA dynamic circulation between the community and the hospital setting: New insights from a cohort study. **Journal of Infection**, v. 80, n. 1, 2020.

BIAN, X.; QU, X.; ZHANG, J.; NANG, S. C.; BERGEN, P. J.; ZHOU, Q. T.; CHAN, H. K.; FENG, M.; LI, J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of peptide antibiotics. **Advanced Drug Delivery Reviews**, v. 183, 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Microbiologia clínica para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde: Módulo 10 – Detecção dos principais mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos pelo laboratório de Microbiologia Clínica**. 1. ed. Brasília: ANVISA, 2020.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS) 2021 a 2025**. Brasília: ANVISA, 2021.

BURKE, Ó.; ZEDEN, M. S.; O’GARA, J. P. The pathogenicity and virulence of the opportunistic pathogen *Staphylococcus epidermidis*. **Virulence**, v. 15, n. 1, 13 jun. 2024.

BUSH, K.; BRADFORD, P. A. Epidemiology of β -Lactamase-Producing Pathogens. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 33, n. 2, 2020.

CUNHA, H. P.; BAIENSE, A. S. R. Uso de vancomicina no tratamento de infecções causadas por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA). **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 4, 2023.

DANTAS, F. S. A. **Diagnóstico laboratorial do *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina em ambiente hospitalar**. 2021. Monografia (Bacharelado em Biomedicina) – Universidade Católica de Brasília, Brasília.

DOUDOULAKAKIS, A.; SPILIOPOULOU, I.; GIORMEZIS, N.; SYRIDOU, G.; NIKA, A.; BOZAVOUTOGLU, E.; MILITSOPOULOU, M.; KALOGERAS, G.; TSOLIA, M.; LEBESSI, E. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* transmission and hospital-acquired bacteremia in a neonatal intensive care unit in Greece. **Journal of Infection and Chemotherapy**, v. 28, n. 2, 2022.

FALCÃO, R. M. Determinação da concentração inibitória mínima de vancomicina e oxacilina abordando diferentes métodos laboratoriais em isolados de *Staphylococcus aureus* de hemoculturas em hospital terciário. 2024. Dissertação (Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal do Ceara, Fortaleza.

FIGUEIRÊDO, L. G.; XAVIER, C. S.; REUTER, T. Q. Perfil microbiológico das infecções osteoarticulares em um hospital público no estado do Espírito Santo, Brasil. **Revista Brasileira de Pesquisas em Saúde**, v. 24, n. 1, 2022.

FRANÇA, A.; GAIO, V.; LOPES, N.; MELO, L. D. R. Virulence factors in coagulase-negative staphylococci. **Pathogens**, v. 10, n. 2, 2021.

GODOI, B. K. L. **Prevalência, distribuição geográfica e diversidade genômica de populações de *Staphylococcus aureus* resistentes à meticilina (MRSA) estudadas no Brasil 2012-2022**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

GOES, I. C. R. S.; ROMERO, L. C.; TURRA, A. J.; GOTARDI, M. A.; RODRIGUES, T. F. S. O.; SANTOS, L. O.; DORES, J. C.; NASCIMENTO, M. U.; CAVALLERI, A. C.; HUBINGER, L. P.; ELLER, L. K. W.; PEREIRA, V. C. Prevalence of nasal carriers of

methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in primary health care units in Brazil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v. 63, 2021.

GOLINSKA, E.; STRUS, M.; TOMUSIAK-PLEBANEK, A.; WIĘCEK, G.; KOZIEN, L.; LAUTERBACH, R.; PAWLIK, D.; RZEPECKA-WĘGLARZ, B.; KĘDZIERSKA, J.; DORYCKA, M.; HECZKO, P. B. Coagulase-Negative *Staphylococci* Contained in Gut Microbiota as a Primary Source of Sepsis in Low- and Very Low Birth Weight Neonates. **Journal of Clinical Medicine.**, v. 9, n. 8, 2020.

IDREES, M. M.; SAEED, K.; SHAHID, M. A.; AKHTAR, M.; QUAMMAR, K.; HASSAN, J.; KHALIQ, T.; SAEED, A. Prevalence of *mecA*- and *mecC*-Associated Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* in Clinical Specimens, Punjab, Pakistan. **Biomedicines**, v. 11, n. 3, 2023.

KULSHRESTHA, N.; GHATAK, T.; GUPTA, P.; SINGH, M.; AGARWAL, JY.; MISHRA, P. Surveillance of healthcare workers hand to detect carriage of multidrug-resistant *Staphylococcus* spp. in a tertiary care center: an observational study. **Medical Journal of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth**, v. 14, n. 4, 2021.

LADE, H.; KIM, J. Molecular Determinants of β -Lactam Resistance in *Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA): an Updated Review. **Antibiotics**, v. 12, n. 9, 2023.

LINZ, M. S.; MATTAPPALLIL, A. FINKEL, D.; PARKER, D. Impacto clínico das infecções de pele e tecidos moles por *Staphylococcus aureus*. **Antibiotics**, v. 12, n. 3, 2023.

LIU, X.; AOKI, M.; OSA, S.; ITO, C.; SAIKI, R.; NAGAI, T.; ENOKI, Y.; TAGUCHI, K.; MATSUMOTO, K. Safety of linezolid in patients with decreased renal function and trough monitoring: a systematic review and meta-analysis. **BMC Pharmacology e Toxicology**, v. 23, n. 1, 2022.

MAHARJAN, M.; SAH, A. K.; PYAKUREL, S.; THAPA, S.; MAHARJAN, S.; ADHIKARI, N.; RIJAL, K. R.; GHIMIRE, P.; THAPA SHRESTHA, U. Molecular confirmation of vancomycin-resistant *Staphylococcus aureus* with *vanA* gene from a hospital in Kathmandu. **International Journal of Microbiology**, v. 2021, n. 32, 2021.

MORENO, V. J. H.; SUÁREZ, A. M. D.; HERNÁNDEZ, T. G.; MENDOZA, L. B.; VERA,

C. M. R.; MARTINEZ, M. H. Proteinograma e imunoglobulinas séricas en las infecciones cutáneas por *Staphylococcus aureus*. **Medicent Electrón**, v. 25, n. 4, 2021.

MURRAY, C. J. L. Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: a Systematic Analysis. **The Lancet**, v. 399, n. 10325, 2022.

NAIR, D.; SHASHINDRAN, N.; KUMAR, A.; VINODH, V.; BISWAS, L.; BISWAS, R. Comparison of Phenotypic MRSA Detection Methods with PCR for *mecA* Gene in the Background of Emergence of Oxacillin-Susceptible MRSA. **Microbial Drug Resistance**, v. 27, n. 9, 2021.

NASCIMENTO, J. S. **Vigilância microbiológica: rastreamento de bactérias multirresistentes em neonatos colonizados em uma maternidade pública em Campina Grande-PB**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.

NASCIMENTO, V. N. A. **Vigilância microbiológica da nasofaringe de profissionais de saúde em um hospital de Campina Grande – PB**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.

NOGUEIRA, F. A.; OLIVEIRA, S. L. S.; FERREIRA, R. A. O. F.; CAMPOS, S. B. Fisiopatologia pneumônica: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. **Revista Recifaqui**, v. 3, n. 11, 2021.

PAIVA, J. V. B.; SOUSA, J. T. M.; TAVARES, T. C.; JÚNIOR, V. S. A.; SILVA, B. M. Administração segura de medicamentos via endovenosa. **Revista Científica do Tocantins**, v. 3, n. 1, 2023.

PARPINELLI, F. Resistência antimicrobiana: uma revisão narrativa sobre bactérias multirresistentes, mecanismos de resistência e estratégias de controle. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 28, 2025.

PENG, Q.; TANG, X.; DONG, W.; SUN, N.; YUAN, W. A Review of Biofilm Formation of *Staphylococcus aureus* and Its Regulation Mechanism. **Antibiotics (Basel)**, v. 12, n. 1, 2022.

REYES, N.; MONTES, O.; FIGUEROA S.; TIWARI R.; SOLLECITO C. C.; EMMERICH

R.; USYK M.; GELIEBTER J.; BURK R. D. *Staphylococcus aureus* nasal carriage and microbiome composition among medical students from Colombia: a cross-sectional study. **F1000Research**, v. 9, 2020.

SANTOS, J. C. M.; MATOS, M. G.; GRADELLA, D. B. T. Colonização nasal por estafilococos coagulase negativa em profissionais de uma instituição de saúde na região norte do Espírito santo. **Enciclopédia Biosfera**, v. 11, n. 22, 2025.

SEVERN, M. M.; HORSWILL, A. R. *Staphylococcus epidermidis* and its dual lifestyle in skin health and infection. **Nature Reviews Microbiology**, v. 21, n. 2, 2022.

SHARIATI, A.; DADASHI, M.; MOGHADAM, M. T.; VAN BELKUM, A.; YASLIANIFARD, S.; DARBAN-SAROKHALIL, D. Global prevalence and distribution of vancomycin resistant, vancomycin intermediate and heterogeneously vancomycin intermediate *Staphylococcus aureus* clinical isolates: a systematic review and meta-analysis. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, 2020.

SHIH, H. I.; CHANG, C. M.; SHEN, F. C.; LEE, Y. J.; WU, C. H.; HSU, H. C.; CHI, C. Y. High prevalence nasal carriage of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* among long term care facility healthcare workers in relation to patient contact. **Infection Prevention in Practice**, v. 3, n. 1, 2021.

SHOAIB, M.; AQIB, A. I.; MUZAMMIL, I.; MAJEED, N.; BHUTTA, Z. A.; KULYAR, M. F. A.; FATIMA, M.; ZAHEER, C. N. F.; MUNEEER, A.; MURTAZA, M.; KASHIF, M.; SHAFQAT, F.; PU, W. MRSA compendium of epidemiology, transmission, pathophysiology, treatment, and prevention within one health framework. **Frontiers in Microbiology**, v. 13, 2023.

SILVA, D. P. **Colonização por *Staphylococcus aureus* da pele e mucosas de recém-nascidos prematuros hospitalizados em unidade de terapia intensiva neonatal**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió.

SILVA, G. G.; ARAÚJO, C. C.; RODRÍGUEZ, B. C.; CHAMON, R. C. *Staphylococcus aureus* isolados em um hospital universitário durante um período de seis meses: predominância de cepas multidroga resistentes. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 27, 2023.

SILVA, L. C. **Avaliação microbiológica de mãos de profissionais de saúde em uma uti de um hospital público em campina grande – PB.** 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.

SILVA, P. M. F. **Cultura de secreções.** Slide. Disciplina de Microbiologia Clínica, Campina Grande, 2024.

SMITH, J. T.; ANDAM, C. P. Extensive Horizontal Gene Transfer within and between Species of Coagulase-Negative *Staphylococcus*. **Genome Biology and Evolution**, v. 13, n. 9, 2021.

SNITSER, O.; RUSS, D.; STONE, L. K.; WANG, K. K.; SHARIR, H.; KOZER, N.; COHEN, G.; BARR, H. M.; KISHONY, R. Ubiquitous selection for *mecA* in community-associated MRSA across diverse chemical environments. **Nature Communications**, v. 11, n. 1, 2020;

SONY, S.; HANEEFA, S.; SURESH, M. Comparative evaluation of phenotypic methods to detect methicillin resistance with *mecA* gene detection by PCR in *Staphylococcus aureus*. **Indian Journal of Microbiology Research**, v. 11, n. 4, 2024;

SWIDAN, H.; SALAMA, M.; SALEH, E.; MOHAMED, A.; TAREK, S.; SWEEDY, R. Impact of an antimicrobial stewardship program on optimizing linezolid consumption and susceptibility in intensive care unit patients with methicillin-resistance *Staphylococcus aureus*: a retrospective cohort study. **BMC Infectious Diseases**, v. 25, n. 1, 16 set. 2025.

TEIXEIRA, N. H.; PACHECO, A. L. O. Infecções relacionadas a assistência à Saúde-IRAS entre pacientes pediátricos internados em uma UTI de um hospital referência em infectologia no Amazonas. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 4, 2024.

TUDISCO, A. W. P.; VASCONCELOS, C. N. Infecção do sítio cirúrgico pós-alta hospitalar: Caracterização da cirurgia geral em um hospital escola. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 31, n. 4, 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Pesquisa do estado de portador nasal de *Staphylococcus aureus*.** Apostila. Disciplina de Microbiologia, Rio de Janeiro, 2020.

WEISS, A.; KRAMER, A.; TAUBE, R.; MATTNER, F.; PREMKE, K. Prevalence of methicillin sensitive and resistant *Staphylococcus aureus* carriage among German emergency medical providers. **GMS Hygiene and Infection Control**, v. 19, 2024

WIEDENMAYER, K.; MSAMBA, V. S.; CHILUNDA F.; KIOLOGWE, J. C.; SENI, J. Impact of hand hygiene intervention: a comparative study in health care facilities in Dodoma region, Tanzania using WHO methodology. **Antimicrobial Resistance e Infection Control**, v. 9, n. 1, 2020.

WOLFENSBERGER, A.; MANG, N.; GIBSON, K. E.; GONTJES, K.; CASSONE, M.; BRUGGER, S. D.; MODY, L.; SAX, H. Understanding short-term transmission dynamics of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in the patient room. **Infection Control e Hospital Epidemiology**, v. 43, n. 9, 2021.

YAMAZAKI, Y.; ITO, T.; TAMAI, M.; NAKAGAWA, S.; NAKAMURA, E. The role of *Staphylococcus aureus* quorum sensing in cutaneous and systemic infections. **Inflammation and Regeneration**, v. 44, n. 9, 2024.